



LE CRIBLAGE

par :

Jean-Marie FONTAINE

Directeur Adjoint à la Direction Technique et aux Exploitations

Introduction à la technologie des cribles



SOMMAIRE

I. Le criblage	3
II. Différentes conceptions des cribles	4
III. Constituants d'un crible	7
IV. Les garnitures de criblage	8
V. Section de la maille	9

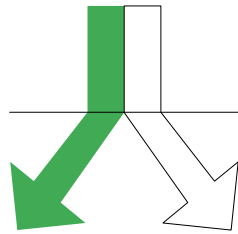
par :

Jean-Marie FONTAINE

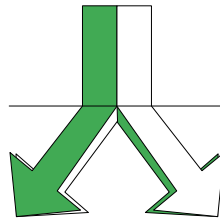
Directeur Adjoint à la Direction Technique et aux Exploitations

I. LE CIBLAGE

Le criblage est une opération qui consiste à traiter un matériel composé de particules individuelles de tailles différentes de façon à séparer ces particules sur base de leur taille (par exemple : séparer les particules de + de x mm de celles de - de x mm). Cette opération est loin d'être aussi simple que sa description et son résultat sera toujours un compromis car on retrouve toujours dans le + x mm des particules < x mm et dans le - x mm des particules > x mm



But idéal



Situation réelle

Une séparation parfaite n'existe pas, car on ne sait pas agir sur une tranche granulométrique sans influencer l'autre. Les appareils les plus couramment utilisés pour effectuer cette séparation dimensionnelle sont les cribles. A titre anecdotique, nous pouvons citer aussi comme moyens de séparation dimensionnelle les tambours rotatifs, les grilles à barres, les cribles à disques, les grilles à rouleaux (pour les produits bruts et de grosses dimensions) et les cyclones et séparateurs statiques ou dynamiques (pour les produits en poudre). Le but de la présente notice est de traiter des cribles vibrants.

UN CRIBLE EST UN APPAREIL VIBRANT CONSTITUÉ DE:

- une caisse servant de support aux tamis,
- une mécanique d'excitation,
- une suspension support et amortisseuse,
- une ou des garnitures de tamisage (en un ou plusieurs lits).

On peut classer les cribles suivant leurs usages ou suivant leur conception.

Cribles primaires Leur but est de séparer les grosses granulométries des fines avant concassage pour éviter d'encombrer ou d'user inutilement le concasseur. Ces cribles ne doivent pas être très précis dans la coupure, mais ils doivent être très robustes et résistants aux chocs. Ils peuvent être équipés d'un système de rinçage à l'eau à la demande.

Cribles travaillant en circuit fermé avec un broyeur

Ces cribles sont amenés à sortir un produit final et à renvoyer au broyeur la fraction refus afin qu'elle subisse un nouveau broyage. Ils peuvent avoir un seul ou plusieurs lits de criblage.

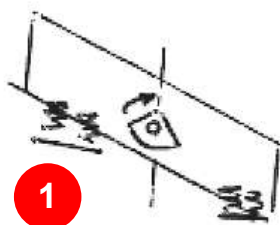
Cribles trieurs finaux Ils exigent des séparations rigoureuses afin de respecter pour chaque produit sortant les fuseaux granulométriques prescrits. Ces cribles peuvent être multi étagés (jusque 5 ou 6 lits de criblage). Il est préférable pour des questions d'encombrement, de poids et d'efficacité de ne pas dépasser 3 étages de criblage maximum. Ces cribles peuvent être équipés d'un système de rinçage à l'eau.

Cribles égoutteurs Ils ont un lit de criblage à mailles fines 0,2 à 2 mm et permettent de retirer 4 à 8 % d'eau hors d'un produit qui en contient ± 15 à 20 %. On peut augmenter légèrement l'efficacité de l'essorage en mettant le lit de criblage en dépression. L'eau retirée doit être traitée car elle contient une quantité non négligeable de produits solides $\leq$ à la maille de coupure.

II. DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DES CRIBLES

a) Cribles à oscillations circulaires libres (fig. 1 & 2a)

Crible le plus simple et le plus commun avec un minimum de pièces en mouvement.



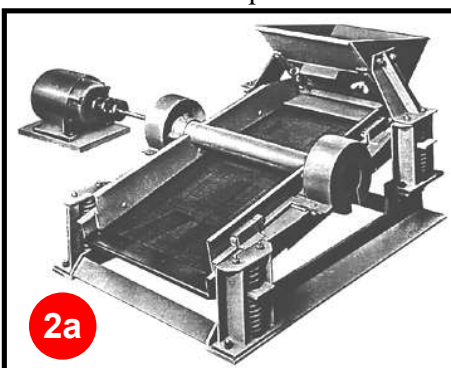
Il est utilisé dans de nombreux usages depuis le scalpage de gros produits jusqu'au criblage fin.

Il peut être fabriqué en de nombreuses tailles (largeur max. 2 m, Lg. Max : ± 5 à 6 m).

Le mécanisme est placé généralement au centre de gravité du crible. Si on le déplace vers l'avant ou l'arrière, la vibration circulaire devient elliptique aux extrémités. Ces cribles ont souvent une inclinaison comprise entre 15 et 30°. Ils peuvent avoir

2 ou 3 étages de tamisage. Ils sont sensibles aux dépassements de la charge admise. Vu leur pente, ils demandent des hauteurs importantes. Ils sont simples et sont les moins chers à l'achat. Ils n'induisent pas beaucoup de réactions dans les charpentes support.

Ils demandent des épaisseurs de couche pas trop importantes. Le mécanisme peut tourner dans les 2 sens. Le sens anti horlogique ralentit légèrement le produit sur le crible en améliorant le criblage. Ces cribles sont le plus souvent équipés de paliers avec roulements graissés. Au lieu d'un arbre traversant, le crible peut aussi avoir sur chaque flanc une boîte à balourds, les 2 boîtes étant solidarisées par un arbre à cardan (2b).



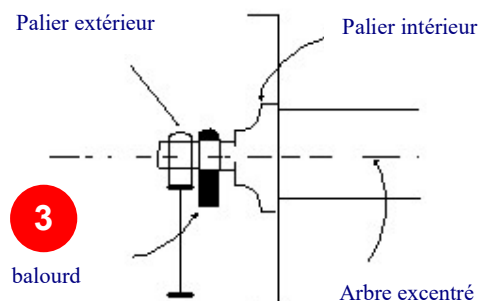
Le remplacement d'un roulement est une opération délicate à effectuer correctement sur chantier, ce qui entraîne parfois des ennuis répétitifs avec ce type de machine.



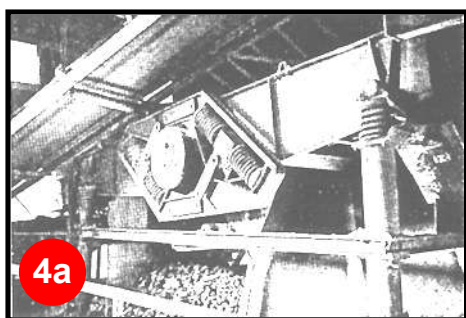
b) Cribles à oscillations forcées (fig. 3)

Assez semblable au précédent, mais avec en plus 2 paliers extérieurs et un arbre excentré.

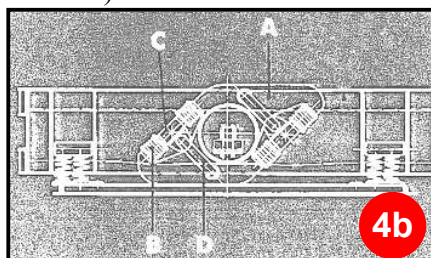
Ce type de crible est réservé aux plus grosses machines et est beaucoup moins sensible que le précédent aux variations de débits. Il induit très peu de réactions dans les structures support.



c) Cribles à oscillations elliptiques libres (fig. 4a & 4b)

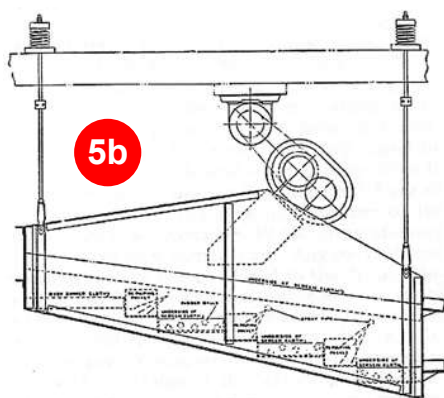


Crible considérablement plus compliqué. La rotation des balourds met en vibration les contremasses latérales (A de 4b) qui transmettent les vibrations à la caisse du crible par les silentbloks (B de 4b) qui s'appuient sur les supports (C de 4b). Le tout étant maintenu aligné par des biellettes (D de 4b). Il s'agit d'un système à 3 masses (caisse crible + 2 contremasses latérales).



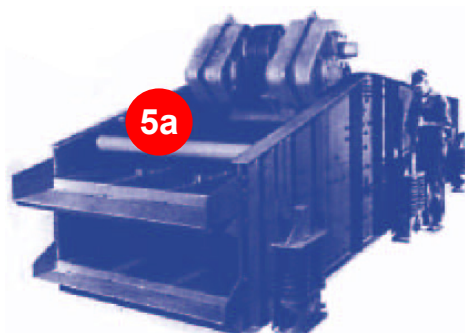
Crible cher, peu sensible aux variations de débit.
Peu incliné (0 à 8°)
Entretien coûteux et délicat.
Peu utilisé.

d) Cribles à oscillations linéaires libres (fig 5a & 5b)



Il s'agit des cribles à excitatrices, à 2 moteurs balourdés ou à 2 arbres balourdés tournant en sens contraires.

Les mouvements circulaires inversés des balourds donnent une accélération linéaire que l'on fait passer par le centre de gravité de la caisse du crible avec un angle d'attaque α judicieusement choisi pour faire avancer le produit (5b).



Les cribles sont le plus souvent horizontaux ou faiblement inclinés (max. 8°) avec ce type de mouvement. Ils demandent moins de place en hauteur.

Le système d'excitation peut être placé au-dessus ou en-dessous de la caisse du crible et permet d'atteindre des oscillations de 3 à 4 g (précieux pour éviter le colmatage des toiles), et des amplitudes de 15 mm.

Les cribles à excitatrice(s) sont faciles à entretenir (remplacement pur et simple de l'excitatrice) et les mécanismes d'excitation sont très robustes.

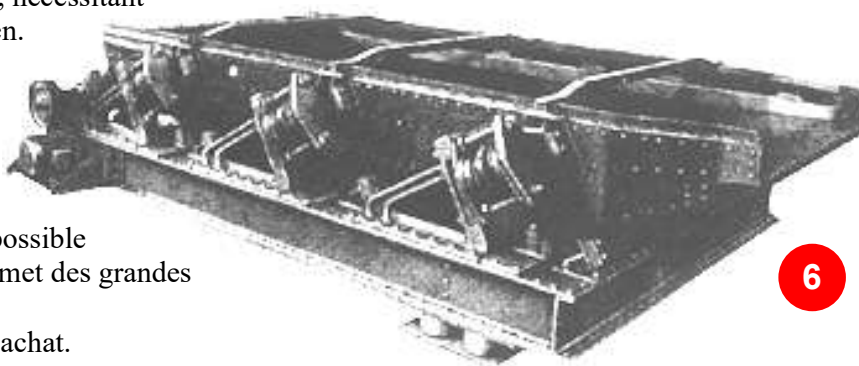
On peut très facilement changer la fréquence et l'amplitude ainsi que la pente du crible, à condition de rester dans les gammes correspondantes pour l'excitatrice.

Cribles plus coûteux que le crible à balourds.

Très bonnes performances de criblage mais demandent plus d'énergie.

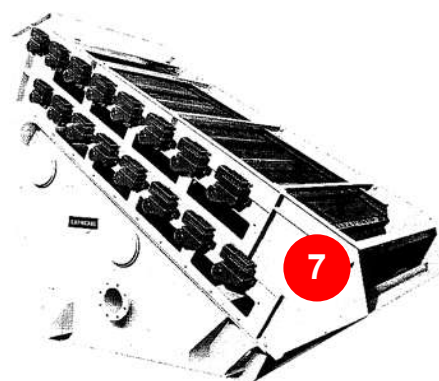
e) Cribles à résonance (fig 6)

- Cribles compliqués, nécessitant beaucoup d'entretien.
- Très sensibles aux variations de débit.
- Assez légers.
- Energie absorbée faible.
- Grande amplitude possible jusqu'à 25 mm, permet des grandes surfaces criblantes.
- Cribles coûteux à l'achat.



f) Cribles type ondes sonores (fig 7)

Il s'agit de cribles où la caisse du crible reste fixe et où seule la toile est secouée par l'intermédiaire de lattes de frappe excitées mécaniquement ou **par vibrants électromagnétiques**. Il s'agit de cribles très inclinés (35 à 45°), très légers, d'un entretien simple et qui demandent très peu d'énergie. Ils sont destinés à traiter des produits fins < 3 mm. On peut faire battre différemment les toiles entre l'entrée et la sortie des produits et prévoir des séquences de décolmatage. La fréquence peut atteindre 3000 Hz.



Outre ces cribles, on peut citer pour mémoire : les cribles rotatifs (Rotex, Algaier), les cribles Lehman où les toiles de criblage sont alternativement tendues et détendues, les cribles à pentes diverses (cribles bananes), les cribles à projection oblique (Wedag), les cribles centrifuges (accélération de 8 g), les cribles à résonance variable (amplitrol)...

III. CONSTITUANTS D'UN CRIBLE

- **La caisse**

Il s'agit le plus souvent de l'assemblage de 2 tôles latérales en acier normal (1^{ère} qualité – planéité – non feuilleté) avec un ou plusieurs jeux de traverses devant servir à recevoir les garnitures de criblage.

Dans les cribles à axe traversant (par ex. cribles à balourds), l'ensemble est complété par une entretoise tubulaire. Toutes ces pièces sont assemblées entre elles par rivetonnage (*boulons Huckolt HR voir page 11 en annexe*) ou parfois par soudure, ce qui est nettement moins bon. L'entretoise tubulaire est boulonnée, ce qui permet son remplacement aisé en cas de besoin. (tous les boulons en qualité 8.8).

Dans les cribles à mouvement d'excitation linéaire les 2 hanches sont prolongées soit vers le haut, soit vers le bas pour recevoir les traverses de pose du mécanisme d'excitation (*excitatrice ou arbres balourds : voir fig 5b, page 5*).

- **Le mécanisme d'excitation** est fonction du type de crible choisi (voir pages précédentes). Les arbres des cribles à balourds sont en acier forgé. Hormis les excitatrices lubrifiées par bain d'huile, nous conseillons vivement le graissage pour les autres mécanismes.

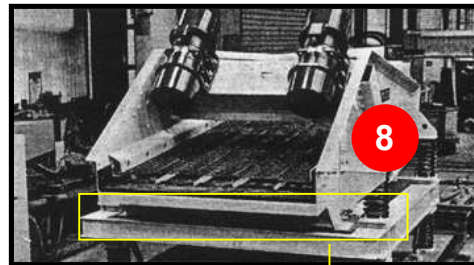
Tous les cribles doivent être équipés de moteurs électriques qui ont un couple de démarrage égal à 2,5 fois le couple nominal.

Il est prudent de prévoir un freinage électronique (freinostat) sur les grosses machines pour éviter les débattements importants lors du passage à la fréquence de résonance.

- **Le dispositif de suspension peut être de différents types :**

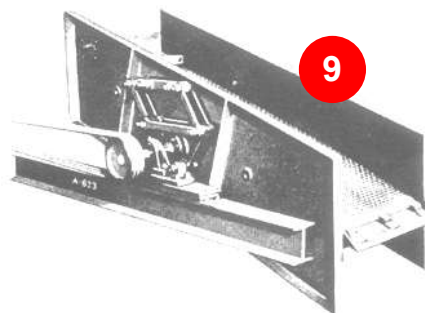
Soit ressorts → moins chers, mais sensibles aux projections d'eau et de sable (*fig 8*).

Soit coussins caoutchoucs → plus chers, plus rigides, donc induisent plus de réactions dans charpentes supports. Difficiles à contrôler car peuvent se détruire par l'intérieur sans traces visibles à l'extérieur.



contremasse

Soit coussins gonflables → très chers, pas conseillés en milieu humide et sableux. Permettent d'amortir parfaitement les vibrations dans les cas difficiles, les fréquences transmises dépendent du gonflage des coussins. Soit silentblocs Rosta → système de biellettes articulées sur coussins caoutchouc. Chers, mais valables dans les cas difficiles (fig 9).

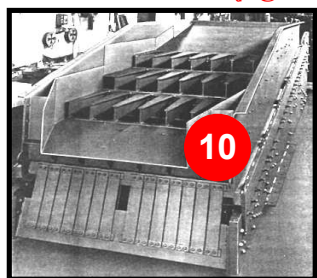


Dans les cas de fortes sollicitations des charpentes supports, on peut installer une contremasse entre le crible et la charpente support. Cette contremasse dont le poids vaut $\pm 50\%$ du poids du crible, divise par 10 les réactions dynamiques verticales (fig 8).

IV. LES GARNITURES DE CRIBLAGE

LES PRINCIPAUX TYPES SONT:

- **Les barreaux** (fig 10)



Uniquement utilisés en précriblage (coupure non exacte) pour éliminer le fin produit avant concassage, ou dans la fabrication des moellons. Ils sont très robustes et résistent bien aux chocs répétés des grosses pierres. Ils ont une dépouille vers la sortie pour éviter le colmatage. Ils peuvent être stellites (rechargement dur) contre l'abrasion.

- **Les tôles perforées** (fig 11)

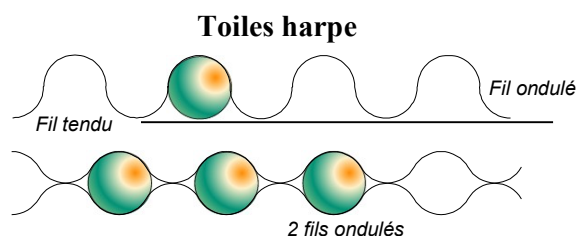
Utilisées pour les coupures des granulométries > 50 à 60 mm. Usure moindre que des toiles en fils d'acier. Plus lourdes que les toiles. Peuvent être en acier anti usure (Hardox – Creusabro), leur fixation par boulonnage doit être très robuste. La surface passante libre est nettement inférieure qu'avec des toiles en fils d'acier. Les trous peuvent avoir toutes les formes et peuvent être disposés en ligne ou en quinconce.



- **Les toiles tissées en fils d'acier**
(acier à ressort – inox)

Elles sont disponibles dans un grand nombre de dimensions et de tissages différents avec mailles carrées, rectangulaires. Elles ont une coupure précise, un vide de maille important, se décolmatent bien mais s'usent très rapidement dans les granulométries importantes.

Elles sont légères et nécessitent une bonne tension initiale et des surfaces de pose protégées par des revêtements caoutchoucs. Certaines toiles type harpe sont décolmatantes, mais ont un pouvoir de coupure nettement moins précis.



• **Les toiles caoutchouc et polyuréthane**

Disponibles dans un large choix de mailles. Robustes et résistent bien à l'abrasion (3 à 4 fois plus que les tôles en acier) nécessitent des surfaces de criblage plus grandes car vide de mailles beaucoup moins important, plus silencieuses. Le polyuréthane donne des caractéristiques de criblage meilleures que le caoutchouc et est donc une alternative intéressante par rapport au caoutchouc pour les coupures fines. Le polyuréthane et le caoutchouc donnent la possibilité d'utiliser des panneaux clipsés interchangeables.

V. SECTION DE LA MAILLE

La relation entre la taille du trou de la maille et la séparation souhaitée est affectée par les critères suivant :

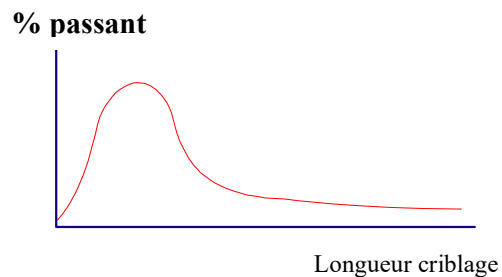
- type de matériel (forme, densité, rugosité, composition)
- type de crible (linéaire, circulaire, elliptique, fréquence, amplitude, dimensions, type de garniture)
- performances exigées
- inclinaison du crible
- 3ème dimension des particules à trier
- humidité du produit
- crible arrosé ou non

Généralement, la maille de criblage est 10 à 20 % plus grande que la coupure requise.

Une maille plus large peut être choisie dans les cas de :

- fractions larges
- haut taux d'alimentation
- haut taux de particules critiques (voir note de calcul)
- cribles à grande vitesse de transfert

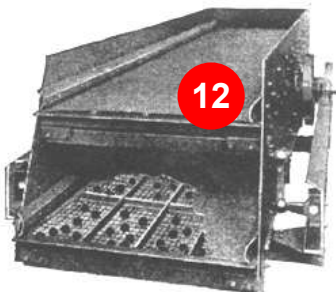
On peut aussi dire que le % de vide d'une toile en fils d'acier > % de vide d'une tôle perforée > % de vide d'une toile caoutchouc ou polyuréthane. La longueur de criblage n'a pas un effet linéaire sur les résultats de criblage, le passage du matériel n'étant pas constant sur la longueur. La stratification du produit à cribler se met en place dans le premier mètre et de suite tout le matériel < que la moitié de la dimension de la maille passe directement au travers du lit



de tamisage.

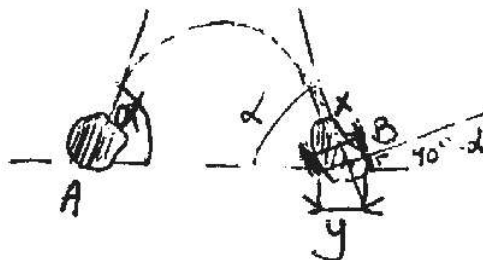
L'allongement d'un crible ne donne souvent que des résultats marginaux.

Dans le cas de fins produits colmatants, on peut utiliser un lit de balles sous la toile de tamisage ou un chauffage électrique des toiles (*fig 12*).



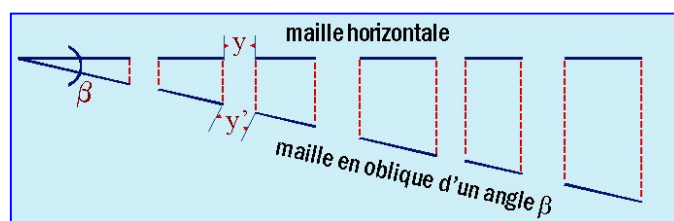
Dans le cas de produits sales et collants, on pulvérise de l'eau sur les matières en cours de criblage. L'effet de douche facilite le passage des fins et des demi-tailles. L'inconvénient réside dans le fait qu'il faut récupérer et traiter les eaux de lavage. Compter ± 1 à $1,5 \text{ m}^3$ d'eau par m^3 de produit traité suivant état de propreté du produit à l'entrée du crible. Pour obtenir la coupure désirée, il faut tenir compte de l'angle de travail du crible par rapport au plan de criblage et de l'inclinaison du plan de criblage par rapport à l'horizontale. C'est ainsi que si à partir du point A, selon un angle α , nous propulsons un grain, sa chute se fera également selon un angle α au point B et nous pourrions écrire :

Si X = granulométrie
 Y = ouverture de maille
 $X = Y \cdot \cos (90^\circ - \alpha)$
 $X = Y \cdot \sin \alpha$
 $Y = X / \sin \alpha$



De même, si le plan de criblage est incliné d'un angle β , la maille nécessaire au passage du grain est égale à :

$Y = Y' \cdot \cos \beta$
ou
 $Y' = Y / \cos \beta$



Le vide de maille où la surface de criblage est défini par la surface de vide des ouvertures par rapport à la surface totale de la toile. Ceci s'exprime en %.

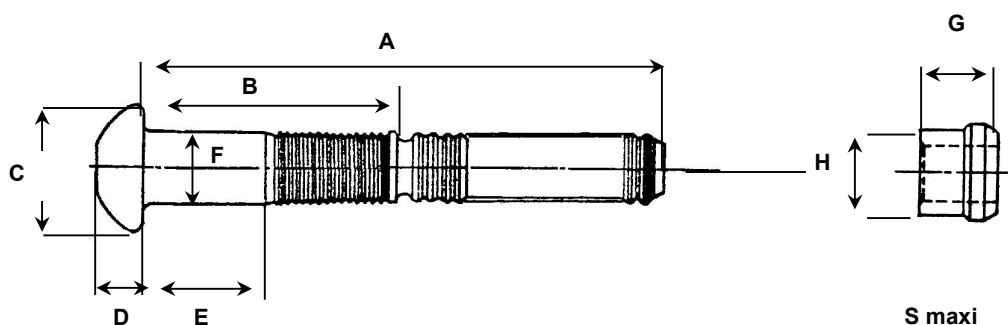
Exemple

Pour une coupure à 8 mm, le % de vide est de :

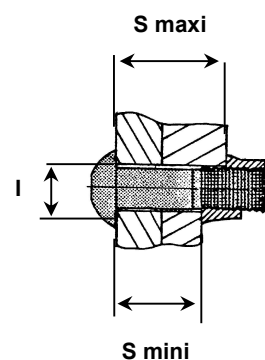
- ◆ 44 % pour une tôle perforée
- ◆ 64 % pour une toile en fils d'acier
- ◆ 31 % pour une toile caoutchouc
- ◆ 41 % pour une toile polyuréthane

BOULON SERTI *HUCKBOLT* A HAUTE RESISTANCE

M 50 L Ø nominal 16 &
MC 50 L Ø nominal 20



Matière: classe 10.9



Bague standard

Tableau des serrages avec bague standard												
Modèle	Réf.	épaisseur à serrer		A	B	C	D	E	F	G	H	Désignation tige à utiliser
	S	S maxi	S mini									
M50LRBR16						Ø31,5	10,4	16	Ø20,2	24,8	Ø17	Ø16 mm
M50L90BR16						Ø28,5	6,8					Ø16 mm
	5	19	9	100	40,6							M50 L 90 BR 16-5
	15	29	20	110	50,6							M50 L 90 BR 16-15
	25	39	30	120	60,6							M50 L 90 BR 16-25
	35	49	40	130	70,6							M50 L 90 BR 16-35
	45	59	50	140	80,6							M50 L 90 BR 16-45
	55	69	60	150	90,6							M50 L 90 BR 16-55
	65	79	70	160	100,6							M50 L 90 BR 16-65
	75	89	80	170	110,6							M50 L 90 BR 16-75
MC50LRBR20						Ø36,6	12,7	20	Ø24	30	Ø21	Ø20 mm
MC50L90BR20						Ø36	9,5					Ø20 mm
	10	19	10	119	49							MC 50 L90 BR 20-10
	20	29	20	129	59							MC 50 L90 BR 20-20
	30	39	30	139	69							MC 50 L90 BR 20-30
	40	49	40	149	79							MC 50 L90 BR 20-40
	50	59	50	159	89							MC 50 L90 BR 20-50
	60	69	60	169	99							MC 50 L90 BR 20-60
	70	79	70	179	109							MC 50 L90 BR 20-70
	80	89	80	189	119							MC 50 L90 BR 20-80

BOULON SERTI HUCKBOLT
A HAUTE RESISTANCE

M 50 L Ø nominal 16 &
MC 50 L Ø nominal 20

Outil de pose hydraulique HUCK
Type 585

Pression de service:: 400 Kg/cm²
Poids: 8,6 Kg (sans nez)

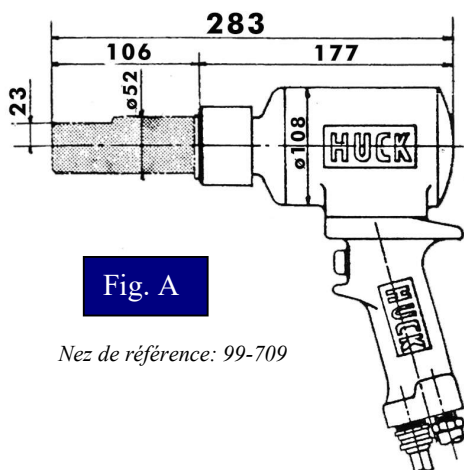


Fig. A

Nez de référence: 99-709

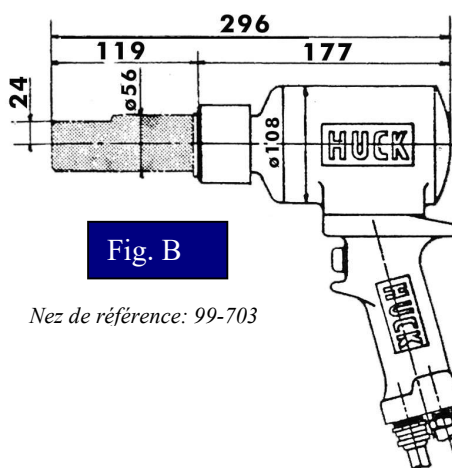
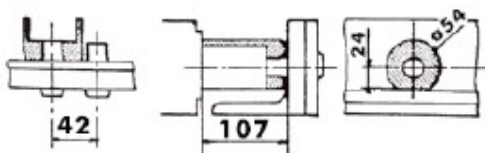


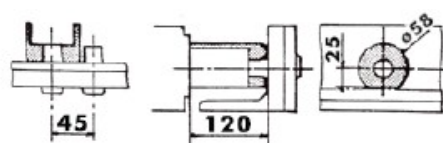
Fig. B

Nez de référence: 99-703

Implantation minimum



Implantation minimum



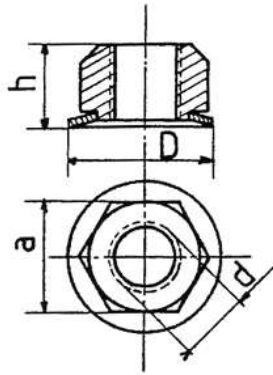
ELEMENTS POUR LES CALCULS DES ASSEMBLAGES		Fig. A	Fig. B
DIAMÈTRE NORMAL	mm	16	20
RÉSISTANCE EN TRACTION MINIMALE	N/mm ²	900	900
LIMITE CONVENTIONNELLE D'ÉLASTICITÉ		720	720
Contrainte unitaire Rp 0,1	N/mm ²		
RÉSILENCE MINI A 20° KCU	J/ cm ²	60	60
SECTION AU DIAMÈTRE NOMINAL	A mm ²	201	314
SECTION RÉDUITE		150	218
au niveau des gorges de sertissage	AS mm ²		
CISAILLEMENT SUR DIAMÈTRE NOMINAL		10 100	15 000
Charge mini garantie par essai	daN		
TRACTION: charge mini garantie par essai sur l'assemblage	daN	12 935	18 000

PRÉTENTION DANS L'ASSEMBLAGE		9 400	13 000
Mini garantie par essai	daN		

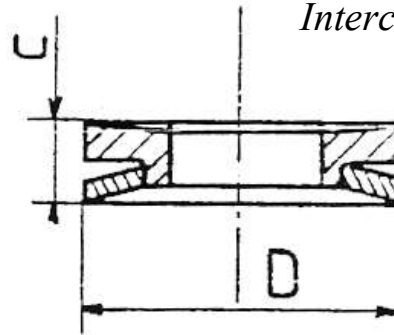
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ NV

(Les Ateliers de Moingt 42 600 MONTBRISON)

Ecrous



Intercalaires



d	Pas	a	D	h	Poids unitaire gr	D	c
6	1	10	14	7,1	5	14	3,2
8	1,25	13	18	9,1	8	18	3,8
10	1,5	17	23	11,8	17	23	4,8
12	1,75	19	27	14,3	33	27	5,6
14	2	22	30	16,4	42	30	6,3
16	2	24	33	18,4	50	33	6,7
18	2,5	27	38	20,6	60	38	7,5
20	2,5	30	40	22,5	100	40	8,3
22	2,5	32	44	24,6	120	44	8,7
24	3	36	48	27	160	48	10,4
27	3	41	54	30,7	220	54	10,5
30	3,5	46	60	33,9	340	60	11,6
33	3,5	50	65	37	410	65	12,1
36	4	55	70	40,1	470	70	13,1
39	4	60	75	43,2	550	75	13,7
42	4,5	65	80	46,4	760	80	14,7
45	4,5	70	85	49,3		85	16,6
48	5	75	90	52,4		90	19,6
52	5	80	95	56,3		95	20

Cribles

- approche de la détermination par le calcul -

SOMMAIRE

I. Puissance, couple, course	15
II. Force centrifuge, vitesse et accélération	16
III. Balourds	17
IV. Que se passe-t-il si on incline un crible linéaire ?	21
V. Cribles à mouvements circulaires	23
VI. Suspensions et estimation	30
VII. Données pratiques et annexes	32

par :

Jean-Marie FONTAINE

Directeur Adjoint à la Direction Technique et aux Exploitations

Approche de la détermination d'un crible par le calcul

La détermination d'un crible est un problème complexe étant donné le grand nombre de paramètres entrant en ligne de compte. L'expérience des constructeurs reste donc un atout majeur dans le choix d'une machine.

Les calculs suivants permettent une approche approximative mais aussi de voir l'influence de certains paramètres sur le fonctionnement d'une machine.

I. PUISSANCE • COUPLE • COURSE

PUISSANCE MACHINE

$$\begin{aligned} P_{cv} &= \frac{\text{nbre t/min} \cdot \text{couple Kgm}}{716} \\ \text{OU} \\ P_{kw} &= \frac{\text{nbre t/min} \cdot \text{couple Kgm}}{973,4} \end{aligned} \quad (I)$$

AMPLITUDE D'UN CRIBLE (*en m*) (II)

$$\text{amplitude} = \frac{\text{couple d'excitation (Kgm)}}{\text{poids du crible (Kg)}}$$

$$\text{course} = 2 \times \text{l'amplitude}$$

$$\begin{aligned} \text{Poids crible} &= \text{poids du mécanisme d'excitation} \\ &+ \text{poids garniture criblage} \\ &+ \text{poids de la caisse du crible.} \end{aligned}$$

Si sur un crible donné on remplace les toiles de criblage par des tôles perforées, beaucoup plus lourdes, on va diminuer l'amplitude. Si on alourdit une caisse de crible par des ajouts, on diminue aussi l'amplitude.

Quand on pose un marqueur sur la paroi d'un crible en fonction, on voit se dessiner la course (déplacer le marqueur verticalement)



ATTENTION

$$\text{amplitude} = \text{course} : 2$$



Vérifier amplitude cible

II. FORCE CENTRIFUGE, VITESSE ET ACCELERATION

Force centrifuge du système d'excitation (Kg) (III)

$$= \frac{\text{Couple d'excitation (Kgm)}}{9,81} \times \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2$$



ATTENTION !

Couple d'excitation = couple d'excitation de chaque balourd x le nombre de balourds.

ACCÉLÉRATION VIBRATION

$$= \frac{\text{Force centrifuge}}{\text{Poids à vibrer}} \cdot g \text{ (m/sec}^2\text{)} \quad (\text{IV})$$

$$= \frac{\text{Force centrifuge}}{\text{poids}} \quad (\text{en multiple de } g)$$

$$= a \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2 \quad (\text{m/m, cm ou m/sec}^2)$$

amplitude en mm, cm, ou

$$= \frac{a \cdot \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2}{g} \quad \text{en multiple de } g$$

Avec a et g dans la même unité

. pour a (amplitude): en m, cm ou mm

. pour g (accélération): en m/sec², cm/sec²,
ou mm/sec²

$$\text{vitesse vibration} = \frac{a \cdot \pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \quad (\text{V})$$

Pour un couple d'excitation donné, en augmentant la vitesse de rotation, on augmente la puissance absorbée et on améliore l'accélération (dégougeonnage) et la vitesse (circulation du produit sur le lit).

III. BALOURDS

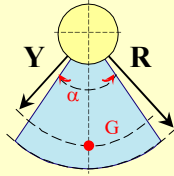
G = centre de gravité

Y = rayon giration

$$= \frac{2 \times R \times \sin \alpha \cdot 180^\circ}{3 \pi \cdot \alpha}$$

S = surface segment

$$= \frac{\pi \cdot \alpha \cdot R^2}{360}$$



Si **e** = épaisseur balourd, on a :

$$\text{volume balourd} = S \times e$$

$$\text{poids balourds} = S \times e \times \Delta \text{ avec}$$

$$\Delta = \text{densité acier} = 7,85 \text{ kg/dm}^3$$

couple d'une paire

$$\text{de balourds} = 2 \times \text{poids} \times Y$$

Par exemple, prenons une excitatrice composée de 4 balourds :

$$\alpha = 110^\circ$$

$$R = 350 \text{ mm}$$

$$e = 30 \text{ mm}$$

$$Y = \frac{2 \times 3,5 \times \sin 110^\circ \times 180^\circ}{3 \times 3,14 \times 110^\circ} \text{ (en dm)}$$

$$= 1,14 \text{ dm}$$

$$S = \{3,14 \cdot 110 \cdot (3,5)^2\} / 360 = 11,75 \text{ dm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{volume balourd} &= 11,75 \times 0,3 \text{ (épaisseur)} \\ &= 3,525 \text{ dm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{poids balourd} &= 3,525 \times 7,85 \\ &= 27,7 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{couple} &= 27,7 \times 4 \times 1,14 \text{ (4 balourds)} \\ &= 12,62 \text{ kgm} \end{aligned}$$

Si cette excitatrice attaque un crible de 2.000 kg, excitatrice comprise, avec une vitesse de rotation de 750 t/min :

$$\begin{aligned} \text{amplitude } a &= \frac{12,62}{2000} \\ &= 0,0063 \text{ m} \\ &= 6,3 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\text{puissance (KW)} = \frac{750 \times 12,62}{973,4}$$

$$= 9,72 \text{ KW}$$

$$\text{accélération} = \frac{\text{Force centrifuge}}{\text{Poids crible}}$$

$$= \frac{\frac{\text{Couple Kgm}}{9,81} \times \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2}{\text{poids crible}}$$

$$= \frac{\frac{12,62}{9,81} \times \left\{ \frac{\pi \cdot 750}{30} \right\}^2}{2000}$$

$$= 3,96 \text{ g}$$

Prenons un balourd identique au précédent et constitué de 3 masselottes Ø 50 sur un rayon de 300 mm:

$$e = 30 \text{ mm (épaisseur balourd)}$$

Un balourd avec les 3 masselottes en place est le même que ci-dessus. Pour un balourd avec uniquement la masselotte centrale en place :

$$Y = \text{rayon giration}$$

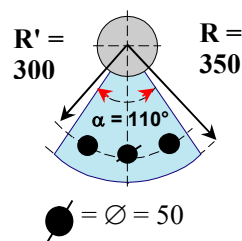
$$= (At \cdot Y - 2 Am \times R') : At$$

dans laquelle :

At = aire totale
balourd plein

R' = rayon giration
masselotte

Am = surface
masselotte



$$Y = \frac{11,75 \times 1,14 - \left\{ 2 \times \frac{0,5^2 \times 3,14}{4} \times 3 \right\}}{11,75}$$

$$= 1,039 \text{ dm}$$

Surface balourd

$$= 11,75 - \frac{2 \times 0,5^2 \times 3,14}{4}$$

$$= 11,35 \text{ dm}^2$$

Volume balourd

$$= 11,35 \times 0,3 \text{ (épaisseur)}$$

$$= 3,4 \text{ dm}^3$$

Poids balourd

$$= 3,4 \times 7,85 \text{ kg}$$

$$= 26,75 \text{ Kg}$$

Couple

$$= 26,75 \times 0,1039 \times 4 \text{ (nbre balourds)}$$

(4 balourds)

$$= 11,1 \text{ Kgm}$$

Pour le même crible 2000 kg et 750 t/min

Amplitude

$$= \frac{11,1(\text{Kgm})}{2000 (\text{Kg})} = 0,0055 \text{ m}$$

$$= 5,5 \text{ mm}$$

Puissance

$$= \frac{750 \times 11,1}{973,4} = 8,5 \text{ kW}$$

$$\text{Accélération} = 3,486 \text{ g}$$

On peut recommencer le calcul avec 0, 1, 2 ou 3 masselottes en place

CRIBLE A VIBRATIONS LINEAIRES

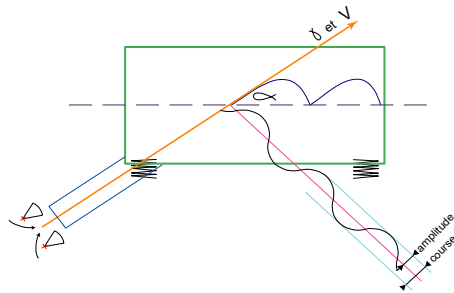
Accélération vibration

$$\gamma = a \cdot \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2$$

Dans laquelle :

γ en m/sec² si a en m

γ en mm/sec² si a en mm



$$\text{Vitesse } V = a \cdot \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30}$$

Dans laquelle :

V en m/sec si a en m

V en mm/sec si a en mm

Ce qui nous intéresse c'est la composante verticale de l'accélération γV (dégougeonnage)

$$\gamma V = \gamma \cdot \sin \alpha$$

$$\gamma V = a \text{ (m)} \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2 \cdot \sin \alpha \text{ (m/sec}^2\text{)} \quad (\text{VI})$$

Cela peut aussi s'exprimer en multiples de g ($g = \text{accélération due à la pesanteur}$)

$$\gamma V = \frac{a \cdot \left\{ \frac{\pi \cdot nb \text{ t/min}}{30} \right\}^2 \cdot \sin \alpha}{g} \quad (\text{VI})$$

en multiple de g

avec généralement $30^\circ < \alpha < 60^\circ$

Pour l'avance du produit sur le crible, ce qui nous intéresse, c'est la composante horizontale de la vitesse donnée par la formule de Böttcher :

$$V_h \text{ (en m/min)} = \frac{g}{2} \cdot \frac{\eta^2}{f} \cdot 60 \cdot \cotg \alpha \quad (\text{VII})$$

avec :

g en m/sec^2

f = fréquence en Hz = $nb \text{ t/min} : 60$

η = valeur trouvée dans l'abaque 1 en fonction de γV

En prenant un crible avec un angle d'attaque de 40° , une amplitude de 5 mm et une vitesse de rotation de 720 t/min, on aura :

$$\begin{aligned} \gamma V \text{ (m/sec)}^2 &= 0,005 \times \left\{ \frac{3,14 \times 720}{30} \right\}^2 \cdot \sin \alpha \\ &= 18,27 \text{ m/sec}^2 \text{ ou } \frac{18,27}{9,81} = 1,86 g \end{aligned}$$

L'abaque 1 donne pour $\gamma V = 1,86 g$ $\eta = 0,71$

$$V_h = (9,81 / 2) \times \left\{ (0,71)^2 / 12 \right\} \times \cotg 40^\circ = 14,73 \text{ m/minute}$$

➔ valeur que l'on trouve aussi sur l'abaque 2 (page 35)

Remarques

Choix des fréquences : fréquence = (nb t/min : 60)

Exemple

à 720 t/min → $f = 12$ Hz

à 940 t/min → $f = 16$ Hz

à 1410 t/min → $f = 24$ Hz

Pour un crible, plus la coupure est petite, plus la fréquence est élevée

Exemple

pour produits < 15 mm	→ 1500 t/min	$f = 25$
pour produits 15 à 40 mm	→ 1000 t/min	$f = 16,66$
pour produits > 40 mm	→ 750 t/min	$f = 12,5$

L'accélération verticale γV a une valeur idéale de 3,3 g. C'est à cette valeur que le rapport efficacité/usure machine est optimal.

Si $\gamma V < 1,5$ g	→	la pesanteur n'est pas vaincue et le produit ne décolle pas
Si $1,6g < \gamma V < 2,3$ g	→	valable pour produits fragiles et friables
Si $2,3g < \gamma V < 4$ g	→	valable pour produits non friables et grosses granulométries
Si $\gamma V > 4,2$ g	→	risques d'usure prématurée de la machine

* * * *

L'amplitude «a» est liée à la dimension de la maille de coupure. Plus la maille est grande, plus le grain qui peut venir s'y loger est grand et plus il faut de l'amplitude pour le déloger;
Les valeurs de la composante verticale de l'amplitude couramment admises sont :

Maille (mm)	100	75	50	25	12	6	2
Amplitude (mm)	6,5	5,5	4,5	3,5	3	2	1,5

PUISSANCE

Nous avons vu précédemment comment calculer la puissance page 15, formule (I). si le crible est en même temps extracteur (sous trémie), il faudra prévoir une réserve de puissance pour l'extraction.

La hauteur d'influence de la matière :

$$hm = (a \times b) / 0,32 \times (a + b)$$

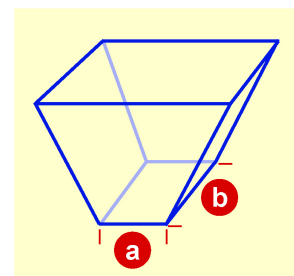
Poids matière à prendre en compte :

$$a \times b \times hm \times \text{densité matière}$$

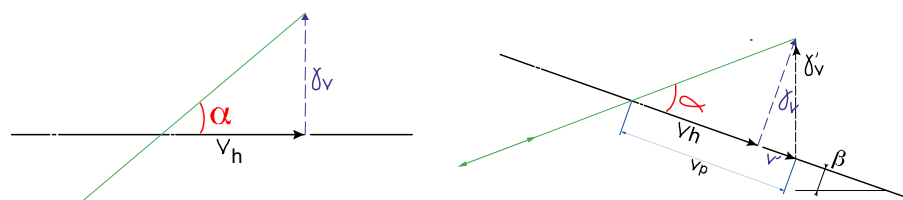
On prend comme puissance nécessaire à l'extraction :

$$PEX = 2 \text{ cv (ou 1,5 kw) / Tonne de poids matière.}$$

$$\text{PUISSANCE TOTALE} = \text{Puissance d'excitation du crible} \\ + \text{Puissance d'extraction (en kw ou en cv)}$$



IV. QUE SE PASSE T-IL SI ON INCLINE UN CRIBLE LINEAIRE ?



Généralement $0 < \beta < 10^\circ$

$$\gamma V \text{ devient } \gamma' V \text{ avec la relation } \gamma' V = \frac{\gamma V}{\cos \beta}$$

et la formule (VI) page 20 devient:

$$\gamma' V = a \cdot \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2 \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} \text{ en m/sec}^2 \quad (\text{III})$$

La vitesse de défilement sur le plan de criblage s'accroît de V' avec:

$$V' = V_h \cdot \tan \alpha \cdot \tan \beta \quad (\text{IX})$$

La vitesse de défilement:

$$V_p = V_h + V' \quad (\text{X})$$

En supposant que l'on incline le crible étudié précédemment de 8° :

$$\gamma' V = \frac{\gamma V}{\cos 8^\circ} = \frac{1,86 \text{ g}}{\cos 8^\circ} = \frac{1,86 \text{ g}}{0,99} = 1,88 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} V' &= V_h \cdot \tan \alpha \cdot \tan \beta \\ &= 14,73 \times \tan 40^\circ \cdot \tan 8^\circ \\ &= 14,73 \times 0,839 \times 0,14 \\ &= 1,73 \text{ m/min} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_p \text{ sur plan criblage} &= 14,73 + 1,73 \\ &= 16,46 \text{ m/min} \end{aligned}$$

De même, dans les cribles égoutteurs, on peut mettre de la contre pente pour favoriser l'égouttage en ralentissant la vitesse de circulation et en ramenant par contre pente les eaux vers l'arrière (entrée matière).

$$V' = \frac{V}{\cos \beta}$$

$$V' = V_h \cdot \tan \alpha \cdot \tan \beta$$

$$V_{\text{circulation}} = V_h - V' \text{ (ralentissement de la vitesse)}$$

RAPPELS: *nb tours /minute*

$$\text{de la vibration} = a \cdot \frac{\pi n}{30}$$

γ = accélération de la vibration

$$\gamma = a \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2$$

Nous allons travailler par analogie avec le crible à mouvement linéaire

Si le lit de criblage était horizontal, tout en gardant la vibration suivant α , on aurait :

$$\gamma_V = a \cdot \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2 \cdot \frac{1}{g} \cdot \sin \alpha$$

Avec le lit de criblage suivant β , il faut ajouter à γ_V , γ'_V

$$\gamma'_V = a \cdot \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2 \cdot \frac{1}{g} \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta \quad \text{or } \beta = 90^\circ - \alpha$$

$$\gamma'_V = a \cdot \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2 \cdot \frac{1}{g} \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} (90^\circ - \alpha) \text{ et } \boxed{\operatorname{tg} (90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}}$$

$$\gamma'_V = a \cdot \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2 \cdot \frac{1}{g} \cdot \frac{\cos \alpha}{\operatorname{tg} \alpha} \quad \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2$$

$$\begin{aligned} \text{D'où l'accélération totale} &= \gamma_V + \gamma'_V = \boxed{\gamma_{VT} = a \cdot \left\{ \frac{\pi n}{30} \right\}^2 \cdot \frac{1}{g} \cdot \left\{ \sin \alpha + \frac{\cos \alpha}{\operatorname{tg} \alpha} \right\}} \quad \text{(XI)} \\ &= \text{accélération verticale totale} \end{aligned}$$

Pour la vitesse : Idem

$$V_h \text{ (m/min) (suivant Böttcher)} = \frac{g}{2} \cdot \frac{\eta^2}{f} \cdot 60 \cdot \operatorname{cotg} \alpha \quad (\eta \text{ trouvé en fonction de } \gamma_{VT})$$

$$V_p = \frac{V_h}{\cos(\beta)} = \frac{V_h}{\cos(90^\circ - \alpha)} = \frac{V_h}{\sin \alpha} = \frac{g}{2} \cdot \frac{\eta^2}{f} \cdot 60 \cdot \frac{\operatorname{cotg} \alpha}{\sin \alpha}$$

= vitesse sur plan criblage

$$\boxed{V_p = \frac{g}{2} \cdot \frac{\eta^2}{f} \cdot 60 \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha}} \quad \text{(XII)}$$

Si $\alpha = 90^\circ$ ($\beta = 0^\circ$) crible plat à mouvement circulaire

$$\gamma_{VT} = \gamma \operatorname{car} \left\{ \sin \alpha + \frac{\cos \alpha}{\operatorname{tg} \alpha} \right\} = 1$$

$$V_p = 0 \operatorname{car} \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} = 0$$

Prenons un crible avec une amplitude de 4 mm, une rotation de 1000 t/min et une inclinaison de 22°.

$$\alpha = (90^\circ - 22^\circ) = 68^\circ$$

$$\begin{aligned} \gamma_{VT} &= 0,004 \cdot \left\{ \frac{3,14 \cdot 1000}{30} \right\}^2 \cdot \frac{1}{9,81} \left\{ \sin 68^\circ + \frac{\cos 68^\circ}{\operatorname{tg} 68^\circ} \right\} \\ &= 4,47 \left\{ 0,927 + \frac{0,375}{2,475} \right\} \\ &= 4,82 \text{ g} \rightarrow \eta = 1,27 \text{ (abaque n°1, page 34)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_p &= \frac{9,81}{2} \cdot \frac{(1,27)^2}{16,6} \cdot 60 \cdot \frac{\cos 68^\circ}{\sin^2 68^\circ} \\ &= 12,5 \text{ m/minute} \end{aligned}$$

Prenons un crible de même caractéristique avec pente de 15° $\alpha = 75^\circ$

$$\begin{aligned} \gamma_{VT} &= 4,47 (0,965 + 0,069) \\ &= 4,6 \text{ g} \rightarrow \eta = 1,23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_p \text{ (m/min)} &= \frac{9,81}{2} \cdot \frac{(1,23)^2}{16,6} \cdot 60 \cdot \frac{\cos 75^\circ}{\sin^2 75^\circ} \\ &= \frac{9,81}{2} \cdot \frac{(1,23)^2}{16,6} \cdot \frac{0,259}{0,933} \\ &= 7,44 \text{ m/min} \end{aligned}$$

Conclusion : En mettant moins de pente sur le crible on a considérablement diminué la vitesse sans beaucoup changer l'accélération verticale.

N.B. : les chiffres de la vitesse sont théoriques & peuvent varier en plus si le produit roule facilement.

CALCUL DE LA SURFACE D'UN CRIBLE

$$Q \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2 = \frac{1,4 \times m^{0,6}}{\% \text{ grains critiques}} \quad \text{(XIII)}$$

$\downarrow$
 maille en mm
 $\uparrow$
 exprimé par rapport à l'unité (0,...)

Débit volumique horaire par m² de surface (voir aussi pages 35, 36, 37 et 38)

Le % de grains critiques d'un échantillon donné représente le % de grains compris entre 0,5 et 1,5 x la maille.

Par exemple, pour une coupure à 20 mm d'un échantillon donné, le % de grains critiques sera le % des grains compris entre 10 et 30 mm.

Surface de criblage

$$= \frac{D \text{ t/h (débit horaire à traiter)}}{\Delta \times Q \times \text{coeff. rdt} \times \text{coeff. arrosage} \times \text{coeff. vide}} \quad (\text{XIV})$$

$\uparrow$ *formule XII (page 20)*
 $\uparrow$ *densité du produit à cribler*

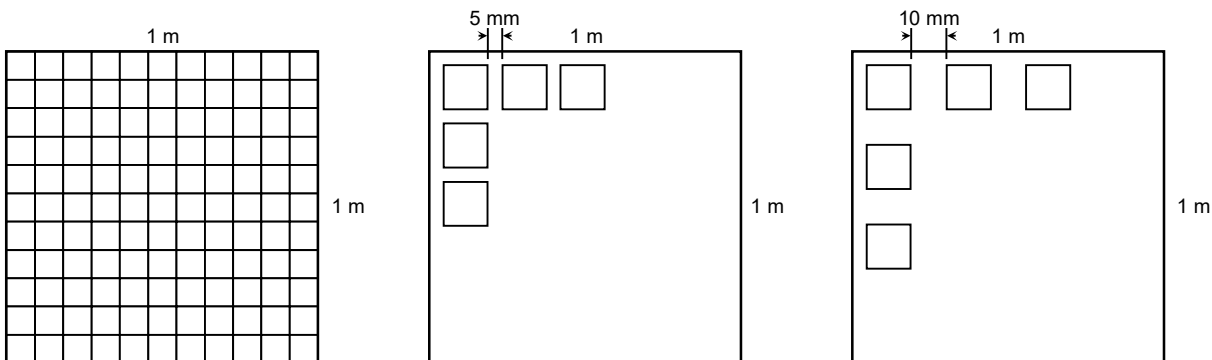
Q = Calcul par formule XII ou abaques 8 et 9 ou tableau 6 (pages 41,42,39).

Coeff. rendement → voir abaque 11 (page 43).

Coeff. vide → voir fonction du % de vide par rapport au % de plein sur le lit de criblage.

		Coeff. vide
Si <u>surface libre</u>	= 50 % ou plus	Ø 1
<u>surface totale</u>	40 %	Ø 0,8
	30 %	Ø 0,6
	20 %	Ø 0,4

Examinons 3 surfaces de criblage différentes :



Toile tissée $\square$ 10

Fil Ø 2,5

Encombrement 1 trou = 12,5 mm

$$\text{Nb trous} \left\{ \frac{1000}{12,5} \right\}^2 = 6400$$

Surface passante

$$6400 \times 10 \times 10 = 640\,000 \text{ mm}^2 = 0,64 \text{ m}^2$$

% vide = 64 %

Coeff. = 1

Tôle perforée $\square$ 10

Espace entre trous 5 mm

Encombrement 1 trou = 15 mm

$$\text{Nb trous} \left\{ \frac{1000}{15} \right\}^2 = 4444$$

Surface passante = 0,444 m²

% vide = 44 %

Coeff. = 0,9

Toile polyuréthane $\square$ 10

Espace entre trous 10 mm

Encombrement 1 trou = 20 mm

$$\text{Nb trous} \left\{ \frac{1000}{20} \right\}^2 = 2500$$

Surface passante = 0,25 m²

% vide = 25 %

Coeff. = 0,5

A toutes choses égales, une toile en polyuréthane exigera une surface de criblage ± 2 fois plus grande qu'une toile tissée pour le même produit à traiter.

Maille	Débit eau 1,5 m³/h/T	Débit eau < 1m³/h/T
< 0,8 mm	1,25	1
1.5	3	2
3 à 5	3,5	2,5
6 à 8	3	2
8 à 10	2,5	1,5
10 à 12	1,75	1,3
12 à 20	1,35	1,2
20 à 40	1,25	1,1
< 40	1	1

$$\text{Hauteur de couche en m} = \frac{Dt/h}{\Delta \times 60 \times \text{largeur crible} \times \text{vitesse}} \quad (\text{XV})$$

$\uparrow$ densité du produit à cribler $\uparrow$ en m $\uparrow$ en m/min

Quand on a la surface du crible par la formule (XIV), le rapport $\frac{L}{l} = 3 \text{ à } 4$

L = longueur crible

l = largeur crible

On se fixe une longueur ou une largeur compatible avec les lieux d'implantation et les données des machines existantes.

Remarques

1. Pour trouver Q (formule (XIII)) = débit volumique horaire par m² de surface, il est indispensable de connaître le plus exactement possible la courbe granulométrique du produit à cribler pour pouvoir déterminer les grains limites et le pourcentage exact qui les sépare.

Si on prend 3 courbes granulométriques A, B, C (courbes 16 page 44), on voit que pour une coupure à 15 mm, le pourcentage des grains limites variera de 31 % pour A, à 13 %

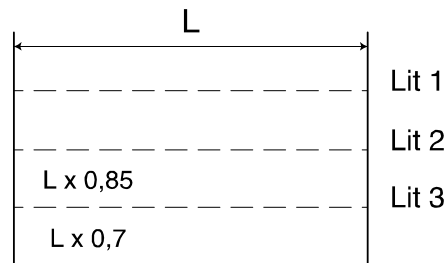
Avec un rendement fixé à 90 %

$Q \text{ m}^3 / \text{h} / \text{m}^2$

$$\left. \begin{aligned} (A) &= \frac{1,4 \cdot 15^{06}}{0,31} = 26 \text{ m}^3 / \text{h} / \text{m}^2 \\ (B) &= \frac{1,4 \cdot 15^{06}}{0,13} = 54,7 \text{ m}^3 / \text{h} / \text{m}^2 \\ (C) &= \frac{1,4 \cdot 15^{06}}{0,57} = 12,4 \text{ m}^3 / \text{h} / \text{m}^2 \end{aligned} \right\}$$

Le produit (C) exigera une surface de criblage 4,4 fois plus grande que le produit (B), toutes autres choses restant égales.

2. Il faut dans le cas de plusieurs lits de criblage faire le calcul pour chaque lit et dimensionner le crible en fonction du lit de criblage le plus difficile.
Tenir compte également que dans un crible à plusieurs étages les lits inférieurs ont une perte de longueur de criblage de $\pm 15\%$ par étage.



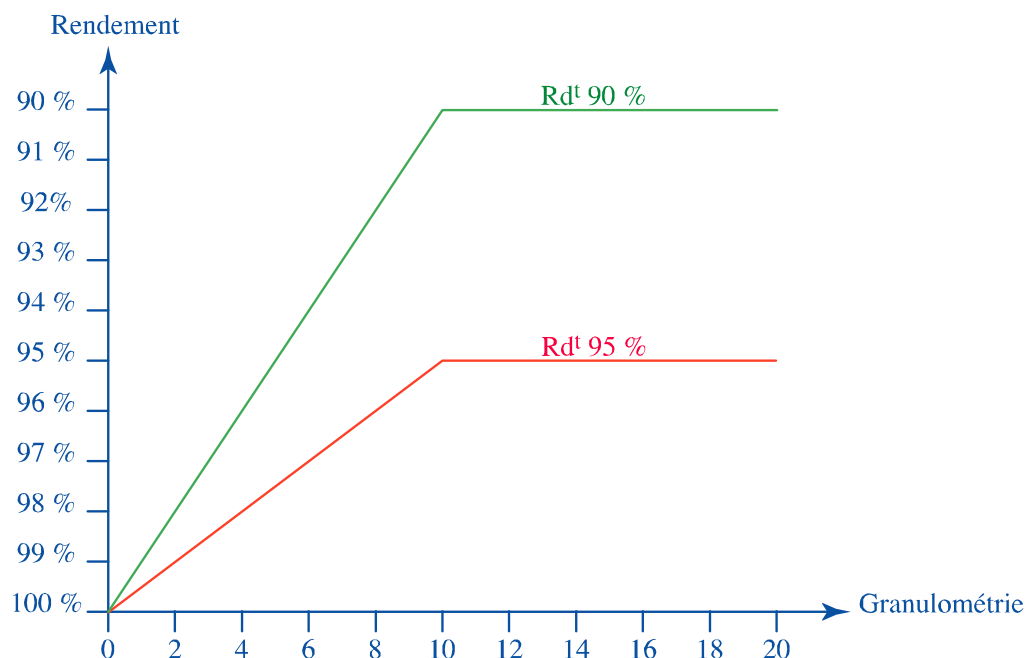
3. La hauteur de couche sur lit de criblage a une influence sur la vitesse de circulation. Voir tableau ci-dessous variation vitesse en fonction granulométrie produit et de la hauteur de couche.

Vitesse	Produits >20mm	Produits < 20 mm	Epaisseur couche
100 %	80 mm	20 mm	
90 %	120mm	60 mm	
80 %	160 mm	90 mm	

4. Explication sur la notion de rendement.
Soit un produit à cribler à raison de 280 T/h sur une maille de 20 mm et dont la courbe granulométrique s'établit comme suit :

0-2	5 %	14 T/h
2-5	8 %	22,4 T/h
5-10	5 %	14 T/h
10-15	12 %	33,6 T/h
15-20	15 %	42 T/h
20-25	10 %	28 T/h
25-30	25 %	70 T/h
30-40	10 %	28 T/h
40-50	10 %	28 T/h
	100 %	280 T/h

Nous allons comparer les résultats de criblage avec des rendements de 90 et 95 %. On considère que le rendement de criblage se maintient jusqu'à la 1/2 maille (soit 20 mm : 2 = 10 mm). En dessous, il tend vers 100 %.



	Analyse refus à 90 %		Analyse refus à 95 %	
	Rdt	T/h dans refus	Rdt	T/h refus
0-2	100	0	100	0
2-5	98	0,45	99	0,22
5-10	95	0,70	97,5	0,35
10-15	90	3,36	95	1,7
15-20	90	4,2	95	2,1
> 20		28		28
		70		70
		28		28
		28		28
		28		28
		8,71		4,37
		162,71 T/h Refus		158,37 T/h Refus
		avec $\frac{8,71}{162,71} = 5,35 \%$		avec $\frac{8,71}{162,71} = 2,75 \%$
		de passant dans le refus		de passant dans le refus
		117,29 T/h passant		121,63 T/h passant

VI. SUSPENSIONS

- Le nombre de ressorts ainsi que leur type doit être calculé en fonction du poids de la machine et d'un taux de travail de l'ordre de 2.500 da N/cm².
- Des ressorts trop écrasés (flèche importante) vont manger de l'amplitude.
- Des ressorts trop raides vont introduire des réactions nuisibles dans les charpentes support.
- Les suspensions par ressort donnent deux fois moins de raideur que les suspensions avec tampons caoutchouc.
- Pour les cribles installés très haut dans un bâtiment où sur des vieilles charpentes, il est recommandé de prévoir une contre masse qui diminuera par 10 les réactions dynamiques.
- La contre masse sera d'au moins 50 % le poids de l'appareil et reposera elle-même sur des ressorts de suspensions.
- Quand un crible est alimenté en charge sous une trémie, il est parfois utile d'utiliser des tampons en caoutchouc pour éviter l'écrasement exagéré de la suspension.

COMMENT ESTIMER UNE SUSPENSION? (annexes 12 et 13)

Réaction d'un ressort : s'exprime en **daN / cm**
Réaction dynamique verticale = raideur x a (*amplitude en cm*) x sin α

- avec α = angle d'attaque de l'excitatrice
- le terme *sinus* est supprimé dans les cribles à mouvement circulaires

Prenons un simple crible à balourds dont le poids en charge = 2800 kg

Poids/point d'appui = (2800 kg /4) = 700 kg ou $700 / (0,102 \times 10) = 687$ daN

Le tableau 13 (*page 33*) donne une charge possible de 800 daN pour un ressort de Ø 25.

Raideur de ce ressort = 134 daN / cm

Si le crible a une amplitude de 0,6 cm

Réaction dynamique verticale = 134 x 0,6 = 80,4 daN avec ressort.

Avec tampons caoutchouc, le tableau 12 (*page 32*) donne :
tampon 810 770 Ø 166 avec une flèche de 8 mm.

Raideur = (687 : 0,8) = 858 daN / cm

Réaction dynamique verticale = 858 x 0,6 = 515 daN avec tampons

Les cribles unidirectionnels (excitatrices) sont :

- ⇒ Plus chers
- ⇒ Moins encombrants en hauteur vu leur horizontalité
- ⇒ D'un réglage facile (*masselotage des excitatrices*)
- ⇒ Ont un criblage plus efficace
 - (• le produit n'a pas tendance à rouler sur le crible
 - la maille est horizontale)
- ⇒ Donnent un meilleur égouttage et n'ont pas de pertes d'eau parasites
- ⇒ Sont d'un entretien plus aisé -> remplacement rapide de l'excitatrice
- ⇒ Ont une coupure plus précise
- ⇒ Acceptent des gros débits sans altérer le criblage

Les cribles à diagrammes circulaires :

- ⇒ Sont moins chers
- ⇒ Le débit varie en fonction de la pente
- ⇒ Exigent des surfaces de criblage plus grandes
 - (*projection horizontale de la maille < à la maille installée*)
- ⇒ Sont beaucoup plus importants en hauteur vu leur inclinaison
- ⇒ Moins bons résultats dans les cribles étagés
- ⇒ Sont d'un entretien moins facile (*mécanique à démonter sur place*)
- ⇒ Ne peuvent travailler qu'entre 2,8 et 5,5 g pour être efficaces

STOP

ATTENTION !

Eviter les cribles à diagrammes circulaires lubrifiés à l'huile, leur préférer les roulements graissés qui résistent 3 à 4 fois plus longtemps.

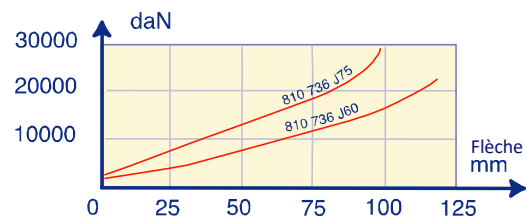
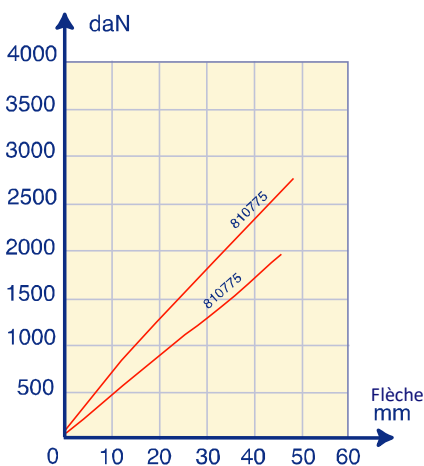
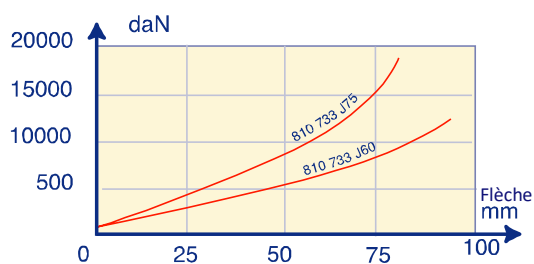
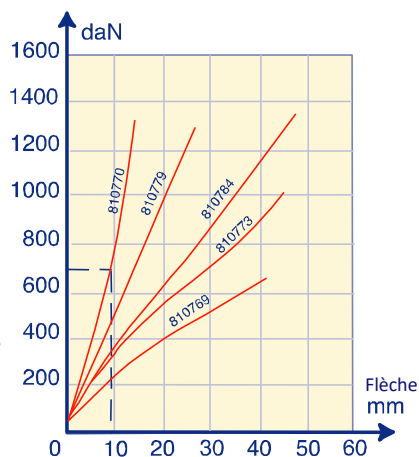
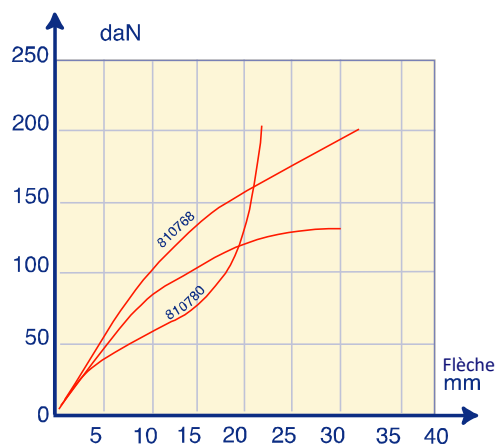
TABLEAU 12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TAMPONS

Charge statique nom daN	Flèche $\pm 15\%$ mm	Ø A mm sous-charge nominale	Hauteur B en mm	Référ.
60	10	80	40	810780
100	15	105	70	810766
150	18	124	90	810768
400	20	136	90	810769
600	24	175	120	810773
800	26	170	140	810784
800	16	175	90	810779

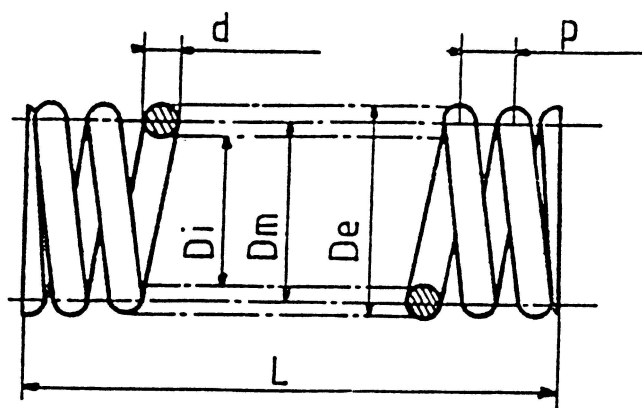
Charge statique nom daN	Flèche $\pm 15\%$ mm	Ø A mm sous-charge nominale	Hauteur B en mm	Référ. $\Delta =$ dureté
800	10	166	56	810770
1300	30	175	150	810775
2000	35	240	180	810776
5000	50	345	230	810733Δ60
8000	50	345	230	810773Δ75
9000	60	500	290	810736Δ60
14000	60	500	290	810736Δ75

COURBES CHARGE/FLECHE EN COMPRESSION AXIALE



RESSORT DE COMPRESSION

TABLEAU 13



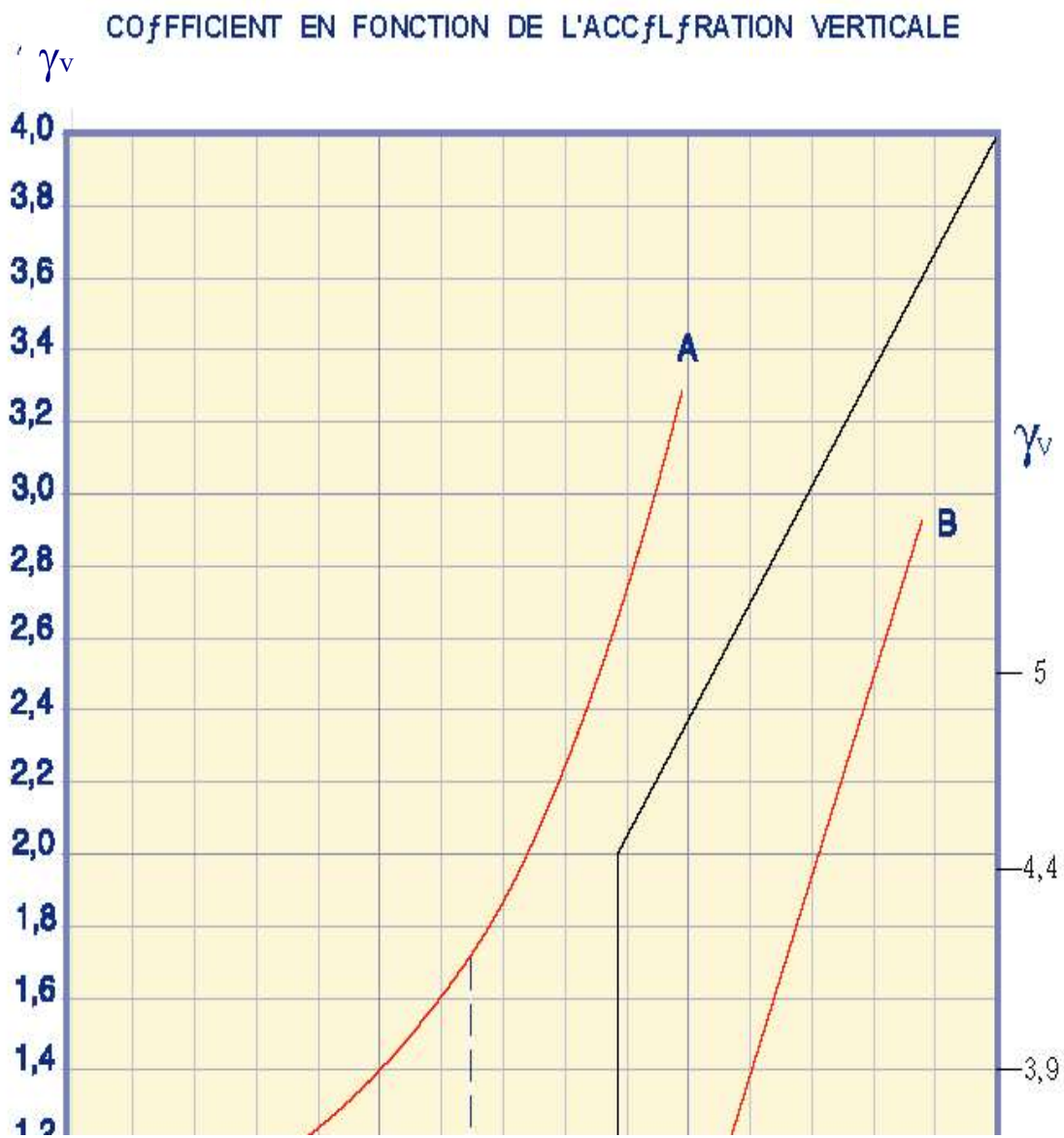
Matière - Acier 60 S7
trempé à l'huile,
grenailé
Ressort peint

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

d diamètre mm	De extérieur mm	Dm int. mm	Di moyen mm	P pas mm	L longueur libre mm	Nombre de spires utiles mini	poids kg
10	120	100	110 ± 1	25	210 ± 5	8	2,3
12	124	100	112 ± 1	32	210 ± 5	6	2,3
16	144	112	128 $\pm 1,3$	29	260 ± 6	8	6,0
18	148	112	130 $\pm 1,3$	29	260 ± 6	8	8,0
22	173	129	151 $\pm 1,5$	41	362 ± 9	8	13,5
25	179	129	154 $\pm 1,5$	40	362 ± 9	8	17,5
32	232	168	200 ± 2	59	400 ± 10	6	29,5
40	248	168	208 ± 2	60	480 ± 12	7	50,0

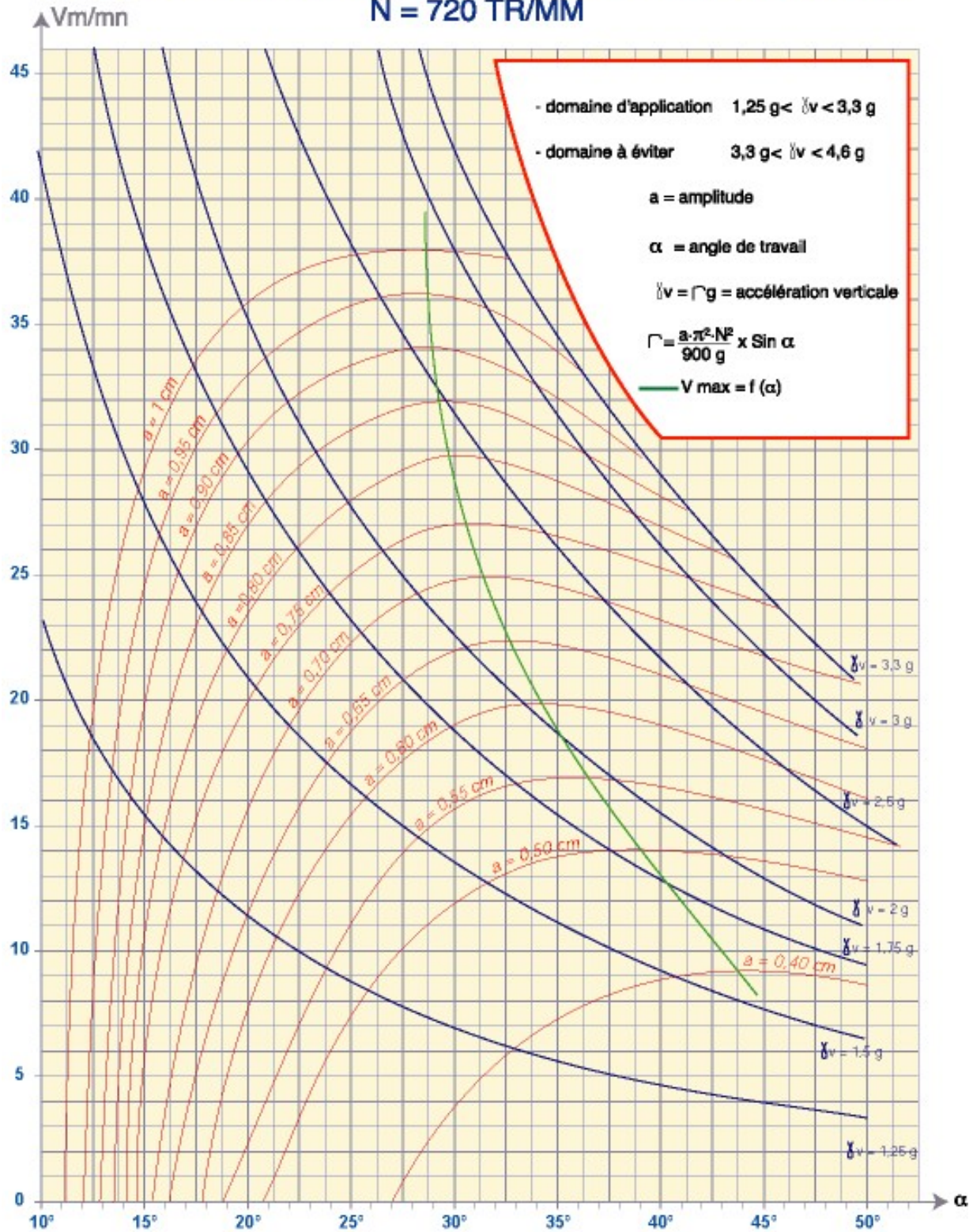
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

d diamètre mm	dessin N.	Raideur daN/cm		Taux maximum de travail		
				1500 daN/cm ² caisson + matière	2500 daN/cm ² caisson, matière	3000 daN/cm ² contre-masse
10	5208	9,4	charge	47 daN		
12	5209	24,6	charge	82 daN		
16	5210	39	charge		270 daN	
18	5211	59	charge		365 daN	
22	5212	87	charge		580 daN	
25	5213	134	charge		800 daN	960 daN
32	5214	218	charge		1300 daN	1570 daN
40	5215	417	charge		2400 daN	2900 daN



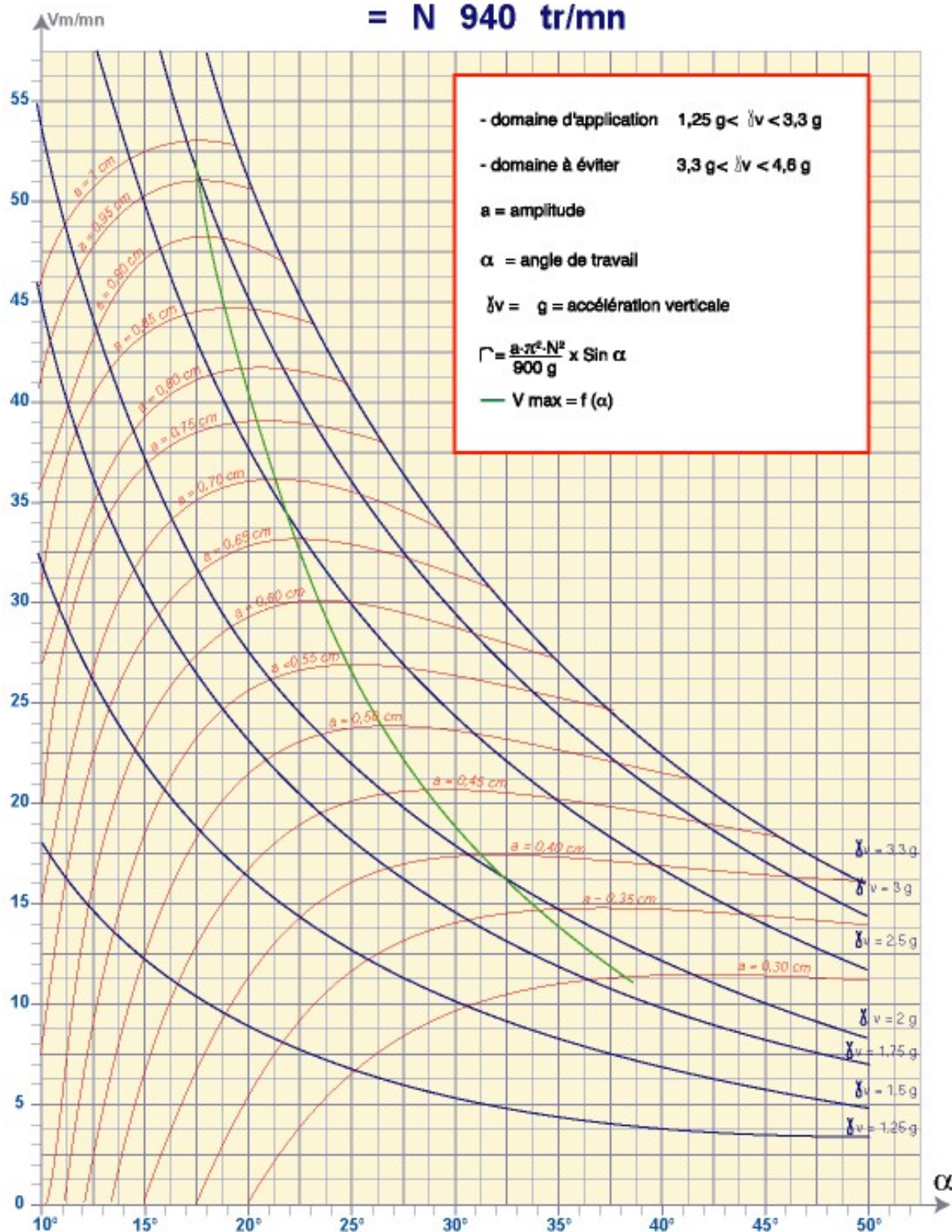
VITESSE THEORIQUE D'AVANCEMENT DE LA MATIERE SUR UNE AUGÉ HORIZONTALE

$N = 720 \text{ TR/MM}$



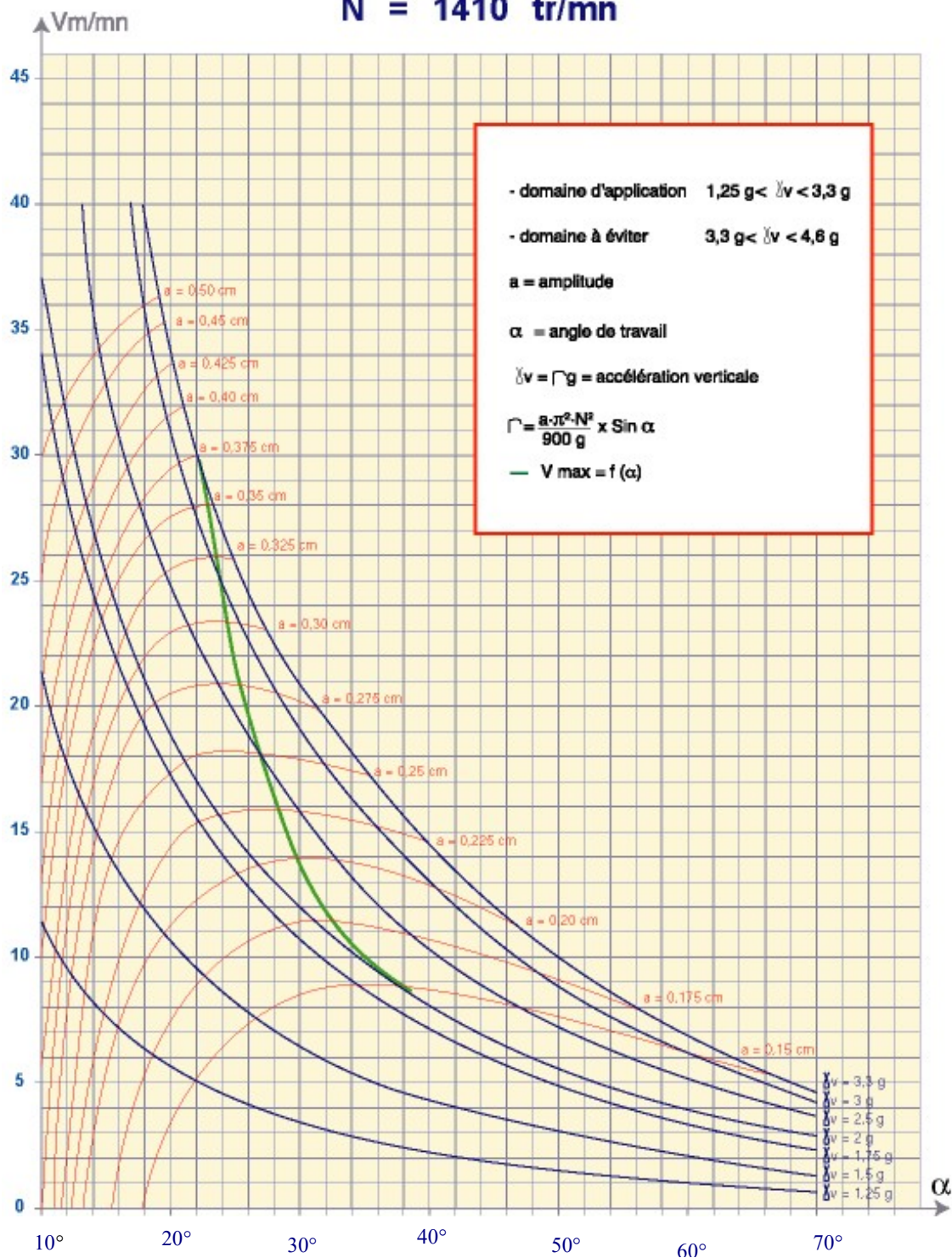
VITESSE THEORIQUE D'AVANCEMENT DE LA MATIERE SUR UNE AUGÉ HORIZONTALE n ,

= N 940 tr/mn

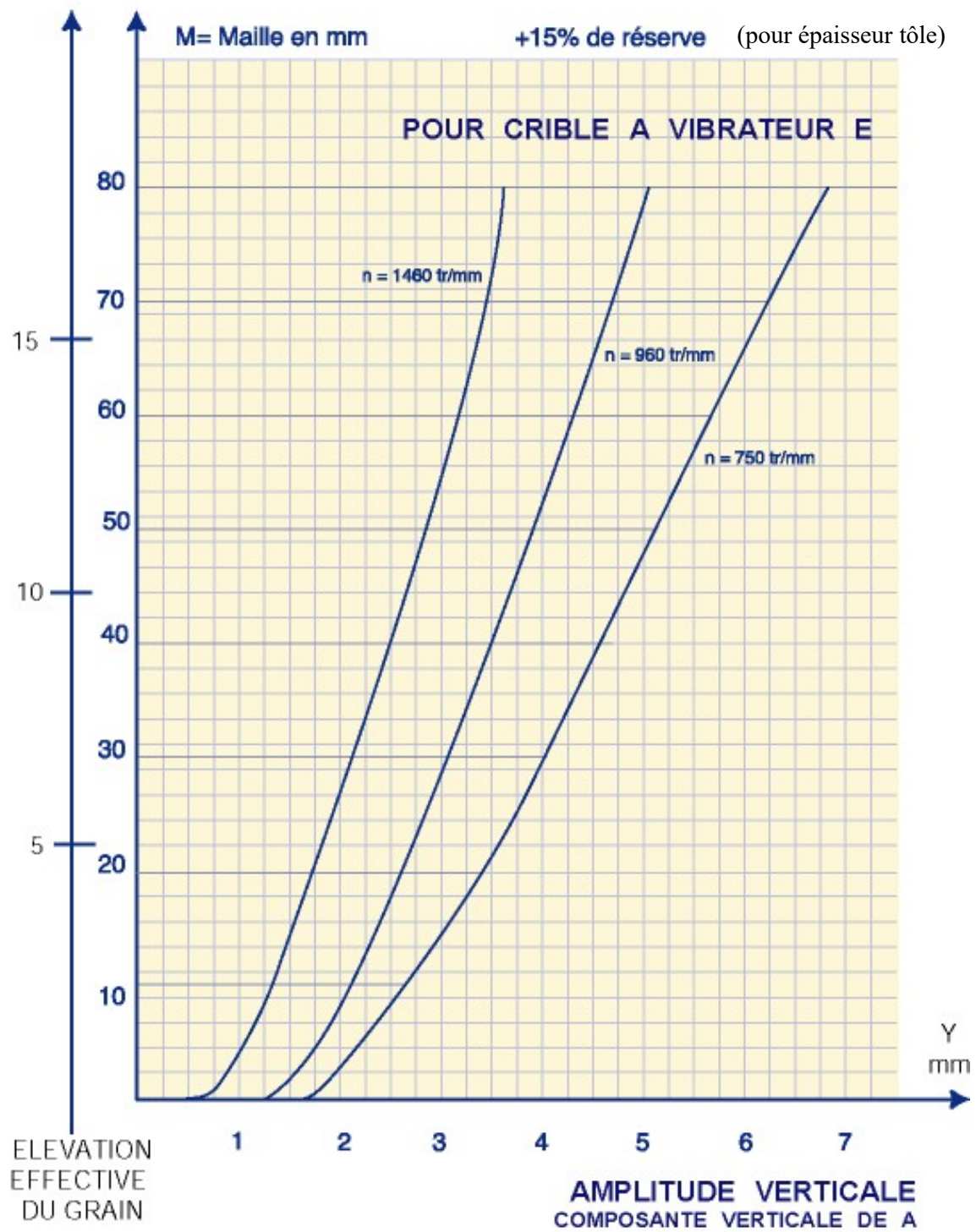


VITESSE THEORIQUE D'AVANCEMENT DE LA MATIERE SUR UNE AUGE HORIZONTALE

N = 1410 tr/mn



ELEVATION EFFECTIVE DU GRAIN EN FONCTION DE L'AMPLITUDE VERTICALE



! Maille = a ou m selon les schémas!

$$Q = \frac{1,4 \cdot m^{0,6}}{\% \text{ GL}}$$

**DÉBITS EN M³/M²/H EN FONCTION DES MAILLES «A»
ET DU POURCENTAGE DES GRAINS LIMITES.**

m	m ^{0,6}	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
0,1	0,252	3,53	1,76	1,18	0,88	0,71	0,59	0,50	0,44
0,12	0,280	3,92	1,96	1,30	0,98	0,78	0,65	0,56	0,49
0,15	0,320	4,48	2,24	1,50	1,12	0,90	0,75	0,64	0,56
0,20	0,381	5,34	2,67	1,78	1,33	1,07	0,89	0,76	0,67
0,25	0,435	6,10	3,05	2,03	1,52	1,22	1,03	0,87	0,76
0,30	0,484	6,77	3,33	2,26	1,69	1,35	1,13	0,97	0,85
0,35	0,533	7,46	3,73	2,49	1,87	1,49	1,24	1,07	0,93
0,40	0,578	8,10	4,05	2,70	2,03	1,62	1,35	1,16	1,01
0,45	0,619	9,66	4,33	2,89	2,17	1,73	1,44	1,24	1,08
0,50	0,660	9,24	4,62	3,03	2,31	1,85	1,54	1,32	1,15
0,55	0,699	9,80	4,90	3,26	2,45	1,95	1,63	1,40	1,22
0,60	0,736	10,30	5,15	3,44	2,53	2,06	1,72	1,47	1,29
0,65	0,772	10,80	5,40	3,50	2,70	2,16	1,80	1,55	1,35
0,70	0,807	11,30	5,65	3,77	2,83	2,26	1,83	1,61	1,41
0,75	0,841	11,73	5,89	3,93	2,94	2,36	1,96	1,68	1,47
0,80	0,875	12,25	6,12	4,03	3,06	2,45	2,04	1,75	1,53
0,85	0,907	12,70	6,35	4,23	3,18	2,54	2,12	1,81	1,59
0,90	0,939	13,15	6,37	4,33	3,29	2,63	2,19	1,88	1,64
0,95	0,970	13,59	6,80	4,52	3,40	2,72	2,26	1,94	1,70
1	1	14,00	7,00	4,67	3,50	2,80	2,33	2,00	1,75

TABLEAU 7

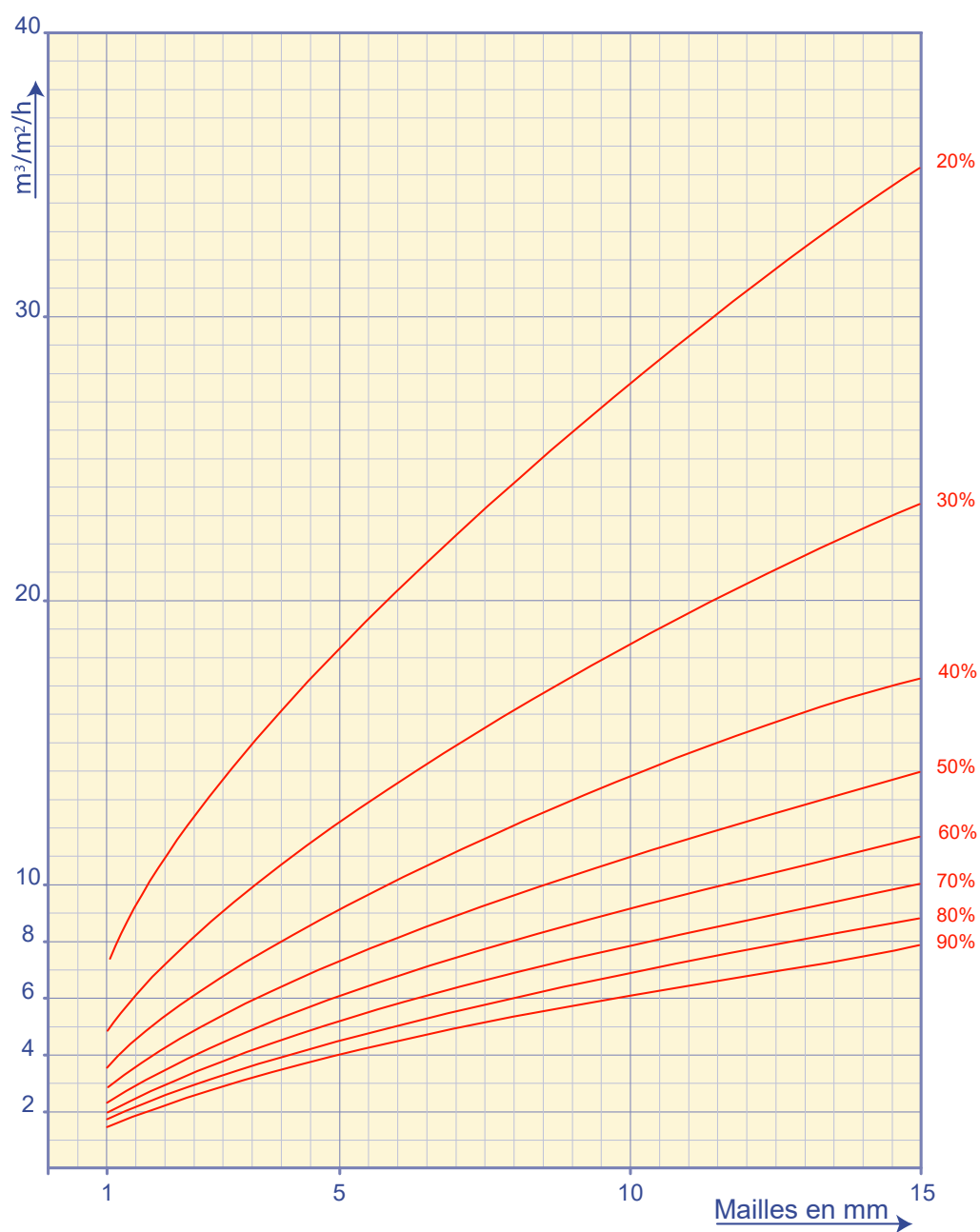
$$Q \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2 = \frac{1,4 \cdot a^{0,6}}{\% \text{ GL}}$$

a = maille

a	a ^{0,6}	a	a ^{0,6}	a	a ^{0,6}	a	a ^{0,6}	a	a ^{0,6}	a	a ^{0,6}
1	1	25	6,898	50	10,45	75	13,4	100	15,85	600	46,4
2	1,516	26	7,063	51	10,58	76	13,44	120	17,68		
3	1,933	27	7,224	52	10,70	77	13,54	150	20,21		
4	2,297	28	7,384	53	10,82	78	13,65	200	24		
4,5	2,465	29	7,541	54	10,95	79	13,75	250	27,46		
5	2,617	30	7,696	55	11,07	80	13,86	300	30,63		
6	2,93	31	7,849	56	11,02	81	13,96	350	33,60		
7	3,214	32	8	57	11,31	82	14,06	400	36,41		
8	3,482	33	8,149	58	11,43	83	14,17	500	41,62		
9	3,737	34	8,296	59	11,54	84	14,27	0,95	0,9697	0,15	0,33
10	3,981	35	8,442	60	11,66	85	14,37	0,90	0,9387	0,10	0,25
11	4,216	36	8,586	61	11,78	86	14,47	0,85	0,905		
12	4,441	37	8,728	62	11,89	87	14,57	0,8	0,8774		
13	4,66	38	8,869	63	12,01	88	14,67	0,75	0,8415		
14	4,871	38	9,118	64	12,12	89	14,77	0,7	0,8074		
15	5,077	40	9,146	65	12,23	90	14,88	0,65	0,7722		
16	5,278	41	9,28	66	12,35	91	14,97	0,6	0,7360		
17	5,474	42	9,417	67	12,46	92	15,07	0,55	0,6986		
18	5,664	43	9,551	68	12,57	93	15,17	0,5	0,6666		
19	5,852	44	9,684	69	12,68	94	15,27	0,45	0,6193		
20	6,034	45	9,816	70	12,8	95	15,36	0,4	0,5771		
21	6,21	46	9,946	71	12,9	96	15,46	0,35	0,5326		
22	6,39	47	10,07	72	13,01	97	15,56	0,3	0,4856		
23	6,56	78	10,20	73	13,12	98	15,66	0,25	0,4353		
24	6,73	79	10,33	74	13,22	99	15,75	0,2	0,3807		

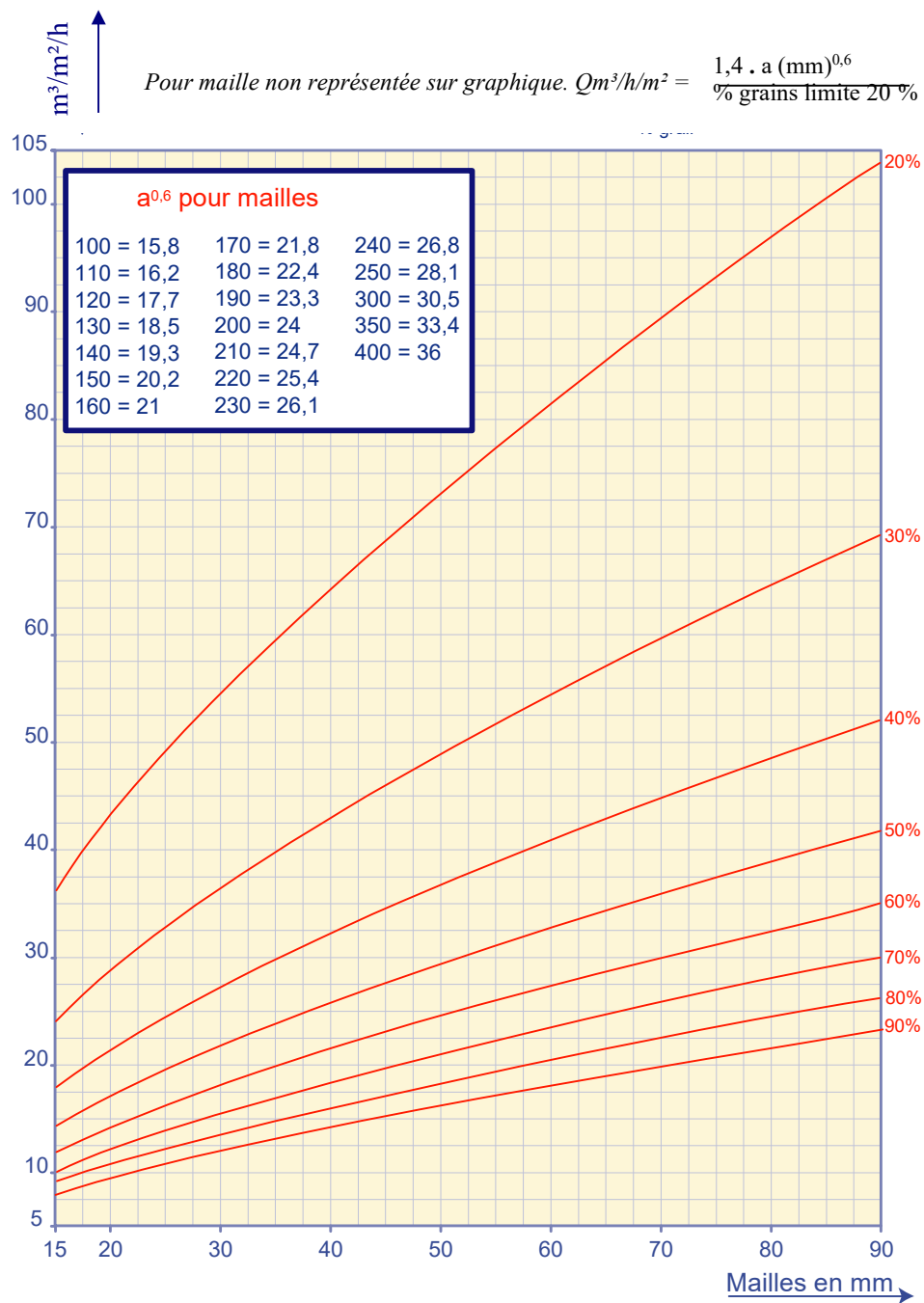
Mailles de 1 à 15 mm

DEBIT HORAIRE EN m^3/m^2 EN FONCTION DE LA MAILLE ET DU POURCENTAGE
DES GRAINS LIMITE



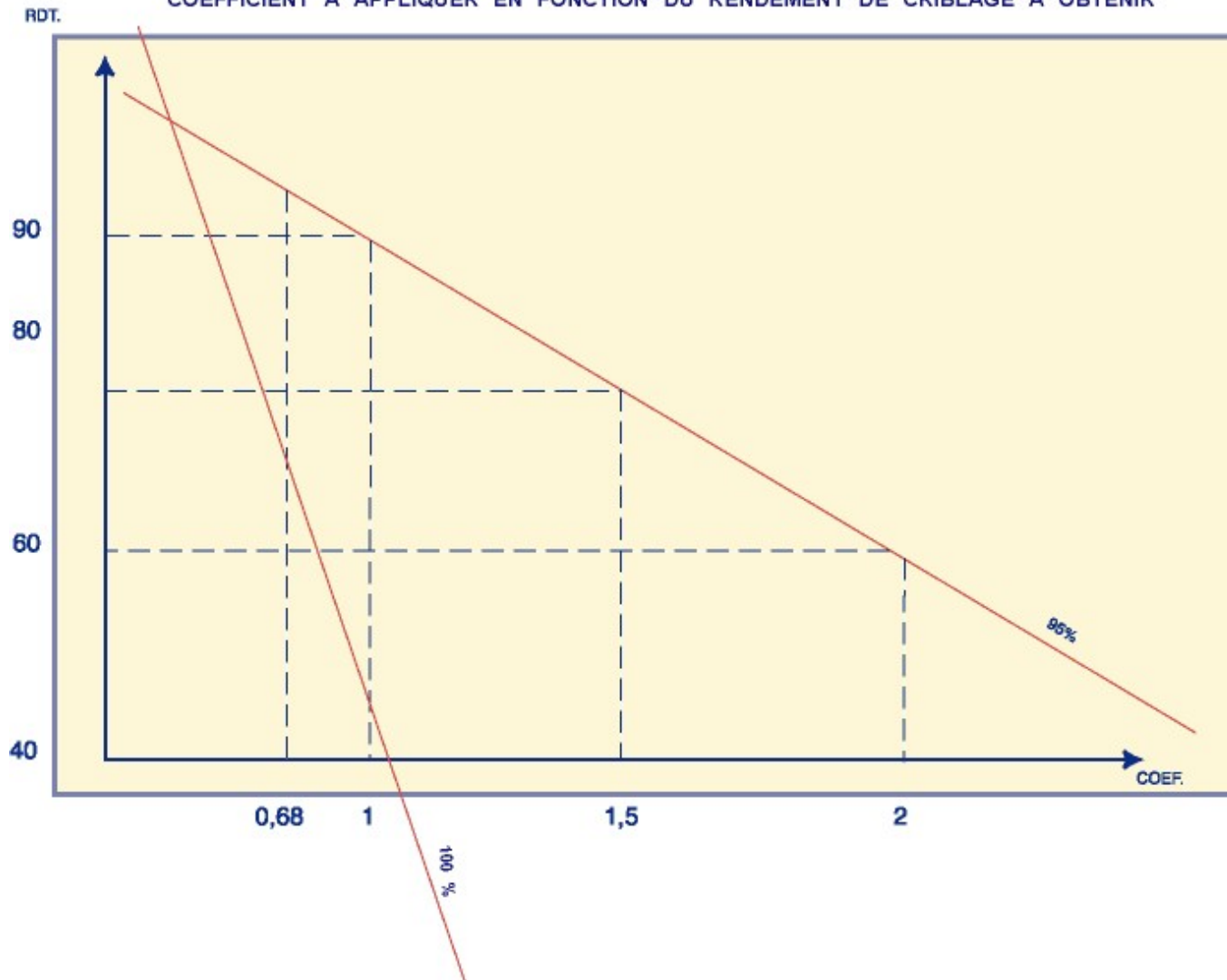
Mailles de 15 à 100 mm

DEBIT HORAIRE EN m³/m² EN FONCTION DE LA MAILLE ET DU POURCENTAGE DES GRAINS LIMITE



CALCUL DES SURFACES

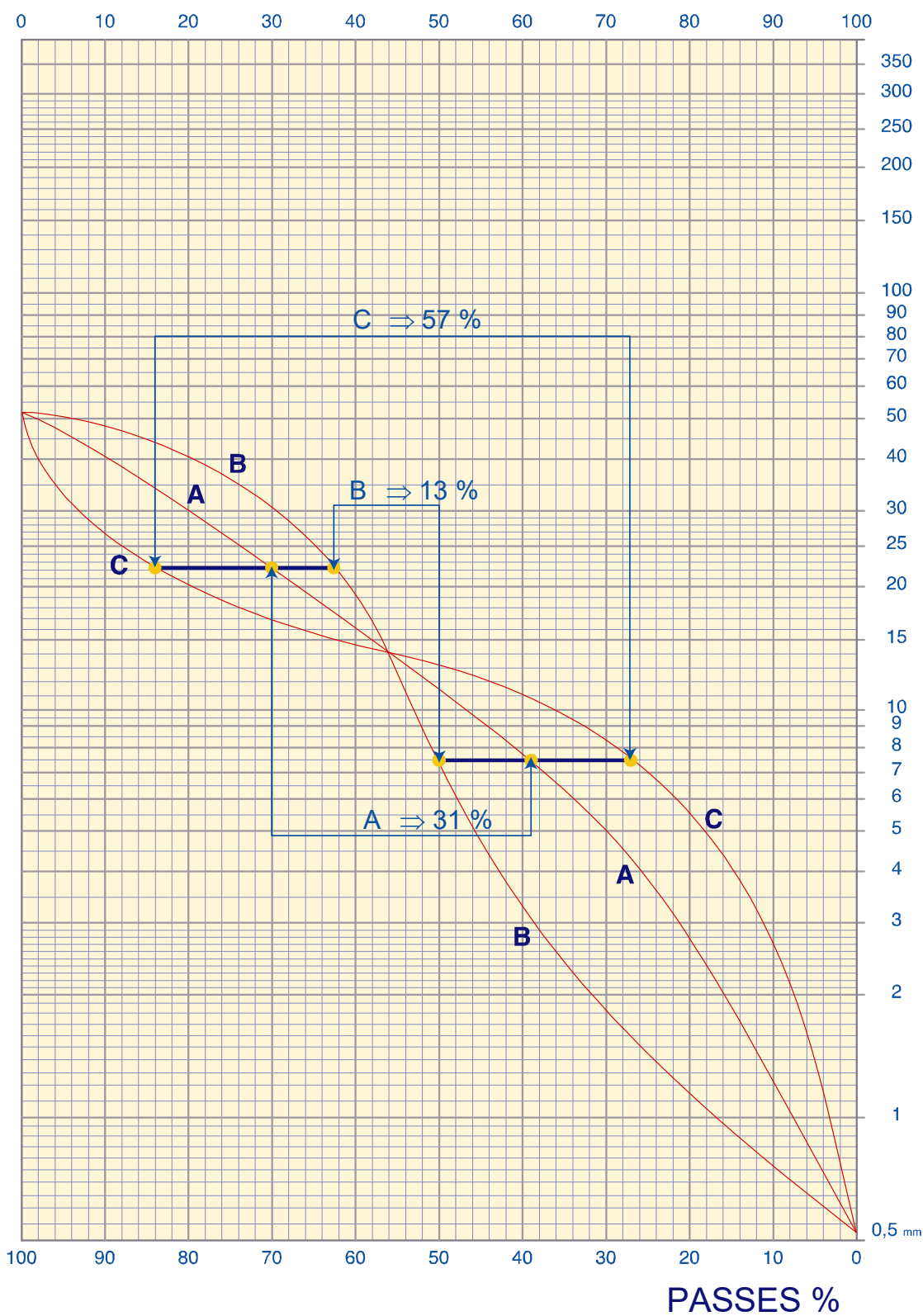
COEFFICIENT A APPLIQUER EN FONCTION DU RENDEMENT DE CRIBLAGE A OBTENIR



COURBE A - B - C

MAILLES CARREES

REFUS%



Cribles

- Maintenance -



I. Contrôle.....	46
II. Entretien.....	49
III. Recherche des pannes	53
IV. Remarques générales.....	55
V. Renseignements aux fournisseurs	57
VI. Données pratiques	58
VII. Types d'engins	59

par :

Jean-Marie FONTAINE

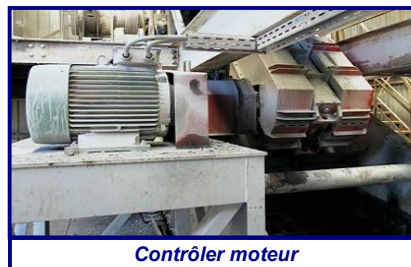
Directeur Adjoint à la Direction Technique et aux Exploitations

LES CRIBLES - MAINTENANCE

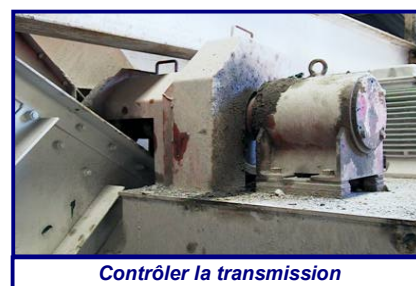
I. CONTROLE (machine tournante)

POUR LA PARTIE MÉCANIQUE

- ⇒ Contrôles moteur (propreté et fixation, ampérage + raccordement électrique)
(!) Bien vérifier le câblage électrique et plus particulièrement quand le moteur est fixé au crible car le câble peut être amené à frotter et être blessé.
- ⇒ Contrôler la transmission (poulies, courroies, arbre à cardan).
- ⇒ Contrôler paliers (bruit, échauffement)
(!) aux mains. Il est recommandé d'arrêter la machine quelques instants pour faire ce contrôle. Vérifier si pas de fuites d'huile.
- ⇒ Contrôler fixation et présence des garants de protection.
- ⇒ Après arrêt machine, contrôler niveau huile excitatrice (jauge)



Contrôler moteur



Contrôler la transmission

POUR LA SUSPENSION



- ⇒ Contrôler l'état des ressorts ou des coussins en caoutchouc (avachissement, pas de ressorts cassés – voir si pas de rapure de caoutchouc, près des coussins).
- ⇒ Contrôler fixation des consoles et plaques d'appui des ressorts et coussins caoutchouc.



Contrôler l'état des ressorts

POUR LA CAISSE DU CRIBLE

- ⇒ Vérifier le serrage de la boulonnerie et le rivetonnage.
(!) Un boulon desserré sur un crible va immédiatement ovaliser le trou dans lequel il est placé et créer des dommages difficilement réparables, qui risquent d'hypothéquer gravement la vie du crible. Un boulon desserré doit être enlevé immédiatement et remis lors de l'arrêt d'entretien (voir plus loin).
- ⇒ Vérifier si la caisse du crible ne touche aucune partie fixe de l'installation.
(!) En cas de gel prolongé, des colmatages peuvent se produire dans les goulottes sous crible et la caisse va alors cogner dans les goulottes.



Vérifier le serrage de la boulonnerie et le rivetonnage

⇒ Vérifier amplitude crible (marqueur ou badge magnétique).



⇒ Vérifier peinture → des coulées de rouille peuvent être un signe de boulonnerie mal serrée!!



Vérifier peinture

- ⇒ Vérifier fixation capotage si il existe (cribles dépoussiérés)
- ⇒ Vérifier fixation et état des bavettes caoutchouc (cribles dépoussiérés)
- ⇒ Vérifier fixation et présence porte de visite (cribles dépoussiérés).
- ⇒ Vérifier fixation clarinettes (cribles rinceurs)
- ⇒ Vérifier si tous les gicleurs fonctionnent (cribles rinceurs)
- ⇒ Vérifier si pas de pertes d'eau parasites.



POUR LE OU LES LITS DE CRIBLAGE

- ⇒ Vérifier fixation des toiles, tôles perforées, panneaux
- ⇒ Vérifier usure des toiles, tôles perforées, panneaux.



- ⇒ Ecouter si pas de bruits de battement.
- ⇒ Vérifier bonne répartition produits sur lit de criblage.



- ⇒ Vérifier si pas de pollution dans les différents produits sortants.
- ⇒ Un produit qui sautille sur un lit de criblage est le signe d'une mauvaise fixation ou d'une mauvaise tension du lit de criblage ou de traverses support cassées.
- ⇒ Vérifier présence garnitures caoutchouc sur traverses support du lit du crible.

A la mise en service d'un crible, il est indispensable d'écouter si aucun bruit anormal ne se produit dans quel cas, il faut arrêter immédiatement la machine et en rechercher les causes. Vérifier le sens de rotation du ou des moteurs et la répartition du produit sur le crible.

Après 8 heures de fonctionnement, il faut vérifier le serrage de la boulonnerie (clé dynamométrique). Recommencer la même opération après 8 jours.

II. ENTRETIEN

Avant toute chose, il faut proscrire le chalumeau et le poste à souder lors de l'entretien d'un crible.

Toute blessure par coup de chalumeau ou toute soudure sera tôt ou tard l'amorce de fissures irrémédiables qui vont hypothéquer la vie du crible.



De même, il est primordial de veiller à ne pas abîmer la peinture d'un crible rinceur car les attaques de rouille peuvent s'avérer dangereuses.

Souder sur un crible dont la suspension est constituée de coussins en caoutchouc risque de faire passer du courant dans les roulements qui seront alors gravement endommagés (rechercher une mise à la masse la plus directe possible par rapport à l'endroit où l'on doit souder).



Entretien : proscrire chalumeau



2.1. PARTIE MÉCANIQUE

- Vérifier serrage boulonnerie (clé dynamométrique).
- Graissage paliers, cardans, niveau d'huile excitatrice (prélever échantillon huile et analyse).
- Nettoyer moteur électrique.
- Vidanger excitatrice ou paliers à bain d'huile suivant préconisations.
- Contrôler si pas d'eau dans bain d'huile. Si c'est le cas, vidanger et rechercher les causes. Pas de fuite d'huile à l'excitatrice ou aux paliers sinon corriger.
- Pour les cardans, vérifier le jeu et le jeu de coulissement (au moins 5 cm).
- Au repos, le cardan doit être réglé légèrement montant vers le crible, qui une fois en charge remettra le cardan à l'horizontale.
- Quand on remplace une excitatrice, les surfaces de pose doivent être exemptes de rouille ou de peinture et les boulons serrés à la clé dynamométrique suivant les prescriptions des fournisseurs. Bien remettre le balourdage comme sur l'excitatrice déposée.

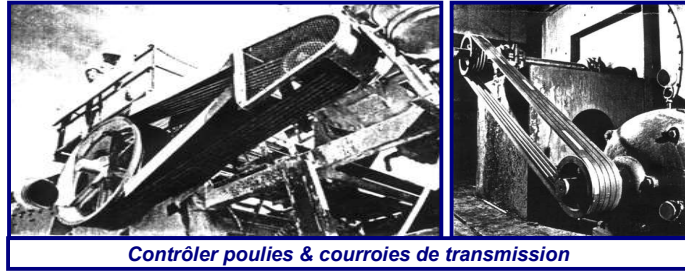


Vérifier serrage boulonnerie



Graissage paliers, cardans, niveaux d'huile excitatrice

- Contrôler poulies (usure et alignement).
- Contrôler courroies transmission (usure et tension).
- Bien refixer garants de protection, les réparer si nécessaire. Si des trous sont ovalisés, les réalésier et mettre boulons plus gros.



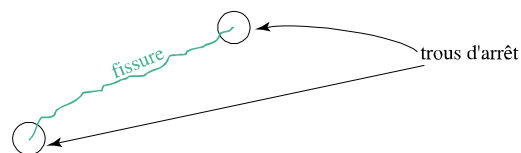
2.2. SUSPENSION



- Si des ressorts ou coussins caoutchouc sont à remplacer, il faut toujours remplacer d'une façon symétrique, soit tous les éléments à l'avant du crible et des deux côtés, soit tous les éléments à l'arrière du crible et des deux côtés de façon à avoir une égale répartition des charges
- Sentir le serrage des boulons des consoles et plaques support (clé dynamométrique).
- Tous les éléments remplacés doivent avoir les caractéristiques d'origine.
- Si le crible est installé sur de vieilles structures, il est prudent de contrôler une fois par an l'horizontalité de la structure support (niveau à bulle). Si des écarts de niveau existent, il faut corriger en mettant épaisseur voulue sous semelles de pose des ressorts.

2.3. CAISSE DU CRIBLE

- Vérifier attentivement si elle n'est affectée d'aucune fissure. Une fissure ne doit jamais être ressoudée, ce serait empirer le mal. Il faut la traiter au révélateur et l'arrêter aux deux extrémités par forage de trous d'arrêt.
- Vérifier serrage de toute la boulonnerie (clé dynamométrique).
- Remplacer la boulonnerie défectueuse. Si des trous sont ovalisés, il faut réalésier au diamètre supérieur et mettre des boulons plus gros. Boulonnerie toujours en 8.8.



Couples serrage prescrits pour boulons 8.8.

M12 Ø 8,6 kgm
M14 Ø 13,5 kgm
M16 Ø 21 kgm
M18 Ø 29 kgm
M20 Ø 41 kgm
M24 Ø 71 kgm
M30 Ø 145 kgm

(!) Serrer un boulon trop fort va étirer le filet et donnera finalement un mauvais serrage.

- Remplacer rivetons défectueux soit par rivetons plus gros après réalésage, soit par boulons en 8.8 correctement serrés.
Bien veiller à la propreté des surfaces d'appui de la tête du boulon ou du riveton ainsi que de son écrou.
Eliminer à la meule les bavures ou renflements accidentels.
- Faire retouches de peinture si nécessaire.



Remplacer rivetons défectueux



- Contrôler usure des traverses et remplacer si nécessaire. Un affaiblissement exagéré des traverses va manger de l'amplitude. La fissuration d'une traverse peut provenir de chocs subis par le crible. On vérifiera si le crible ne touche pas un élément de la structure ou les goulottes d'entrée ou de sortie, en particulier, lors des phases de démarrage ou d'arrêt de la machine.
- Contrôler l'état d'usure éventuel du tube d'entretoise. Le caoutchouter par un caoutchouc 60° shore collé est une bonne protection.
- Bien refixer capotages, portes de visite, ...
- Ringarder les clarinettes et déboucher gicleurs bouchés.
- Refixer clarinettes et tuyauteries.
- Vérifier usure bavettes et remplacer si nécessaire.

2.4. LIT(S) DE CRIBLAGE

- Contrôler l'état d'usure des toiles, tôles perforées et panneaux. Remplacer si nécessaire.

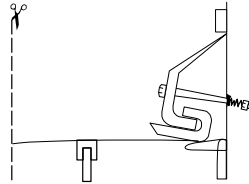
Attention !

Pour les fines mailles, éviter de marcher sur le lit de criblage, cela abîme les toiles.

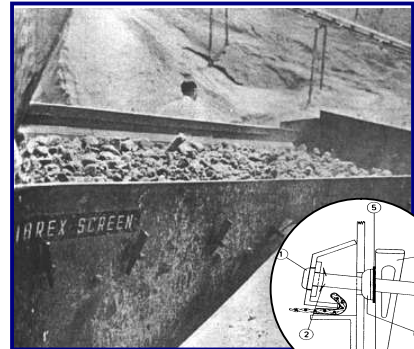
Au chalumeau avec panneaux en polyuréthane et caoutchouc.



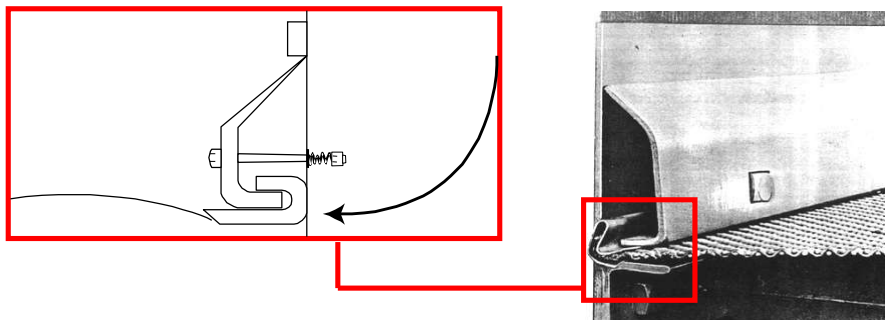
- Avant repose des nouvelles garnitures, s'assurer que les profilés caoutchouc sur les traverses sont toujours en bon état, sinon il faut remplacer;
- Si on remplace un lit de criblage en toiles tissées par un lit en tôles perforées, on va alourdir le crible qui va perdre de l'amplitude. S'assurer que l'on reste compatible.
- Tendre correctement les toiles. Attention de ne pas déformer les clames par une trop forte tension. Il est intéressant de placer des ressorts sur les boulons de tension qui reprendront l'allongement des fils de trame. Respecter les couples de serrage.
Une clame usée ou déformée doit être remplacée.



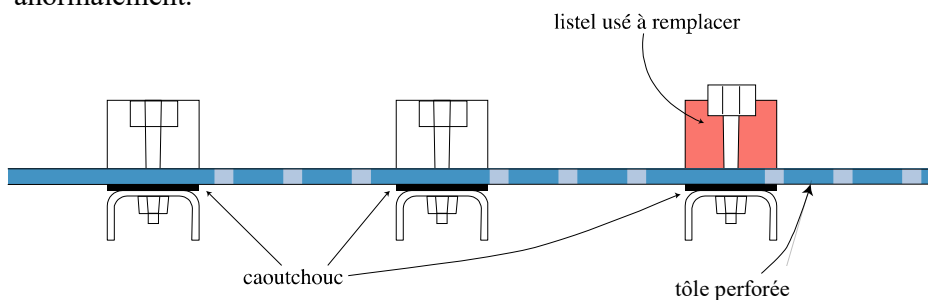
LÉGENDE	
1. bâton tendeur	3. Rondelle libre
2. rondelle de prise	4. cale
	5. Rondelle durcie



Une toile bien tendue ne doit pas s'affaisser sous un coup donné sur sa surface de la paume de la main. Veiller que les clames ne soient pas en fin de course.



- Pour les tôles perforées fixées par listels, bien serrer la boulonnerie et remplacer les listels usés pour ne pas user la boulonnerie de fixation. Des bandes de caoutchouc peuvent être collées sur les traverses support.
- Quand on remplace les garnitures d'un lit de criblage, assister au démarrage de la machine et voir s'il ne se produit pas de bruits de battage et si le produit ne sautille pas anormalement.



III. RECHERCHE DES PANNES ET CORRECTIONS



3.1. CRIBLE NE DÉMARRE PAS

- Essayer de faire balancer les balourds à la main (après avoir fait enlever les fusibles). Si le mécanisme n'est pas bloqué, contrôler moteur électrique, le contacteur, les fusibles, voir si on n'est pas sur 2 phases.
Contrôler câble puissance moteur.
- Contrôler cardan et transmission par courroies.
(!) En hiver lors des fortes gelées, les roulements graissés peuvent devenir très durs à faire tourner. Il est parfois nécessaire de les réchauffer avec une lampe à gaz avant de tenter un redémarrage (! de ne pas abîmer la peinture).
- Si le crible a été surchargé (patinage des courroies de transmission), il faudra parfois le décharger avant de pouvoir le redémarrer.
- Si la mécanique est bloquée, il faudra remplacer l'excitatrice ou ouvrir la mécanique et contrôler les roulements.
(!) Toujours remplacer les roulements par des roulements de tolérance de jeu identique (souvent C4)
Être d'une propreté rigoureuse quand on opère sur chantier.
- Quand on remplace un moteur électrique, il faut s'assurer que son couple de démarrage est suffisant et que sa vitesse de rotation est la même.
- Contrôler sens de rotation du ou des moteurs.
- Contrôler balourdage des excitatrices.

3.2. CRIBLE DÉCLENCHÉ

- Contrôler ampérage et partie électrique comme ci-dessus.
- Contrôler tension des courroies de transmission (patinage).
- Voir si rien ne frotte.
- Voir si crible n'est pas surchargé.
- Voir si pas de bruit ou échauffement anormaux côté mécanique.
- Contrôler sens rotation du ou des moteurs.
- Voir si mécanique n'est pas trop froide (hiver).
- Voir si la glace n'a pas figé les parties mobiles (hiver).
- Voir si pas trop d'huile dans excitatrice ou si huile correspond aux préconisations fournisseur (qualité été – hiver).
- Vérifier si le crible est libre sur sa suspension.
- Ne pas démarrer un crible en $\wedge$ ou Δ car il ne passera pas sa fréquence de résonance.
- Ne pas mettre de variateur de fréquence sur un crible pour les mêmes raisons ou alors il faut le court-circuiter au démarrage.

3.3. VIBRATIONS ANORMALES DU CRIBLE

(!) **Lors de tout démarrage ou arrêt d'un crible, il apparaît des vibrations importantes de la machine lors de son passage à sa fréquence de résonance ($\pm 1/3$ de la vitesse de rotation). Il est donc important de démarrer le crible le plus rapidement possible :**

$$\frac{CD}{CN} = 2,5 \quad \begin{array}{l} \text{Couple de démarrage} \\ \text{Couple nominal} \end{array}$$

et dans la mesure du possible de placer un freinage électrique à l'arrêt du crible (freinostat), cela protège la suspension, les charpentes supports et le crible proprement dit.

Si le crible est posé sur de vieilles structures ou très haut dans un bâtiment, il peut s'avérer indispensable de le placer sur une contremasse.

Dans les cribles à mouvements circulaires, à 4 paliers (vibrations forcées) il faut faire attention quand on remplace l'arbre, de le remplacer par un axe de même excentricité. Si une machine pose de gros problèmes de vibration dans les charpentes, il faudra la faire contrôler par un équilibreur.

Quelques problèmes et remèdes possibles:

→ **Un crible goujonne :**

Amplitude insuffisante

Rappel : $\frac{C_{kgm}}{\text{Poids crible kg}} = \text{amplitude en m}$

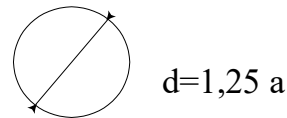
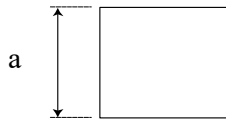
- Soit on a augmenté le poids de la machine (modification panneaux criblage, renforcement des traverses, pose de renforts pour réparer une fissure, ...) et on n'a pas modifié le couple du mécanisme. On a donc réduit l'amplitude.

- Soit la suspension est avachie et mange l'amplitude. Remplacer ressorts.
- Soit la caisse du crible a subi l'usure du temps et manque de rigidité. Remplacer caisson du crible.
- Si le masselotage le permet et que la puissance moteur est suffisante :

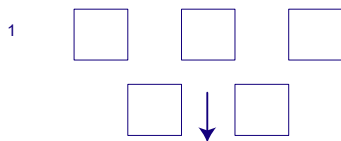
$$P_{cv} = \frac{\text{Couple kgm} \times \text{nb t/min}}{716} \quad \text{ou} \quad P_{kw} = \frac{\text{Couple kgm} \times \text{nb t/min}}{973,4}$$

On peut augmenter le balourdage.

- On peut aussi essayer de mettre un peu plus d'inclinaison sur le crible.
- Remplacer maille carrée par maille ronde

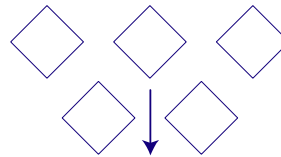


- Mettre maille carrée en losange (dans le cas de tôles perforées)



Sens circulation produit

2



→ **Augmentation débit crible :**

- Mettre un peu plus de pente
- Augmenter vitesse rotation } on augmente accélération
on augmente vitesse circulation

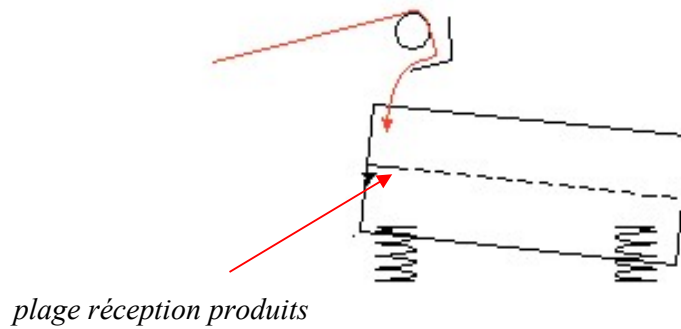
(!) la puissance augmente

IV. REMARQUES GENERALES

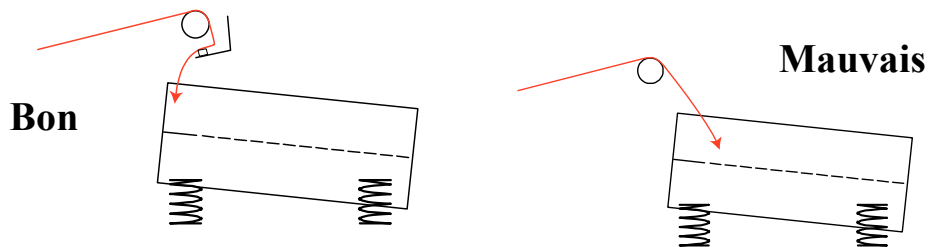
- Réutiliser un crible existant pour l'affecter à d'autres coupures nécessite le recalcul de la machine avec ses caractéristiques (fréquence, amplitude, puissance et dimensions) pour s'assurer qu'elle est capable de faire le travail exigé (voir note de calcul)
- Remplacer un lit de criblage par du polyuréthane ou du caoutchouc va affecter le vide de mailles et réduire le débit possible du crible. S'assurer que le crible a été prévu suffisamment dimensionné pour accepter ce changement.
- Quand on renforce une fissure sur une caisse de crible par un couvre joint, poser un couvre joint identique sur la face opposée du crible pour respecter l'équilibre des masses et voir par la formule :

$$a \text{ (m)} = \frac{C \text{ kgm}}{\text{Poids crible kgs}} \quad \text{si on ne va pas manger trop d'amplitude.}$$

- Toujours prévoir sur le lit supérieur une plage de réception des produits pour ne pas user inutilement les garnitures de criblage.



- Toujours essayer d'alimenter à rebrousse poils pour favoriser l'alimentation.



- Le jeu entre parties fixes et mobiles doit être :

50 mm vers le haut
80 mm vers le bas } sens vertical

50 mm sens horizontal longitudinal
20 mm sens horizontal latéral

- Bien veiller à alimenter un crible sur toute sa largeur afin de profiter au maximum de sa surface criblante.
- En période hivernale, faire attention au colmatage des lits de criblage par la glace où la neige tassée qui peuvent modifier très nettement l'ouverture des mailles et les courbes granulométriques résultantes.

V. ENSEIGNEMENTS A DONNER AUX FOURNISSEURS POUR LE CHOIX D'UN CRIBLE

- Débit à traiter T/h (débit moyen, débit de pointe éventuel)
- Nature du produit (CaCO_3 - CaO ,...)
- Densité apparente du produit.
- Courbe granulométrique du produit à traiter (la plus exacte possible)
- Humidité du produit à traiter (%)
- Coupures à réaliser, nombre d'étages.
- Rendements souhaités.
- Crible rinceur ou non, crible égoutteur (débit d'eau disponible).
- Crible capoté ou non.
- Plan des lieux d'implantation, mode d'alimentation.
- Type de crible souhaité (circulaire, linéaire,...) - Pente admissible.
- Garnitures de criblage souhaitées (toiles tissées, tôles perforées, polyuréthane,...)
- Avec ou sans contremasse (!) (**la contre masse coûte très cher**).
- Tension des toiles latérales ou longitudinales (si préférence).
- Fuseaux granulométriques souhaités pour les différentes coupures.

VI. QUELQUES DONNÉES PRATIQUES SUR LES CRIBLES

Equivalence maille ronde/maille carrée		
À UNE MAILLE  DE	CORRESPOND À	UNE MAILLE RONDE DE Ø
130 mm	Correspond à	147 mm
90 mm	Correspond à	102 mm
60 mm	Correspond à	68 mm
40 mm	Correspond à	45 mm
32 mm	Correspond à	36 mm
20 mm	Correspond à	22,5 mm
14 mm	Correspond à	15,8 mm
10 mm	Correspond à	11,8 mm
7 mm	Correspond à	7,9 mm
4 mm	Correspond à	4,5 mm
2 mm	Correspond à	2,25 mm
Capacités approximatives de criblage pour mailles carrées données		
MAILLE CARRÉE DE	GRAVIERS Ronds	PIERRES CONCASSÉES
2 mm	6 T/m ²	5 T/m ²
4 mm	9 T/m ²	7 T/m ²
7 mm	13 T/m ²	10 T/m ²
10 mm	16 T/m ²	14 T/m ²
14 mm	20 T/m ²	16,5 T/m ²
20 mm	25 T/m ²	20 T/m ²
32 mm	35 T/m ²	26 T/m ²
40 mm	38 T/m ²	30 T/m ²
60 mm	50 T/m ²	35 T/m ²
90 mm	57 T/m ²	40 T/m ²
% de surface passante d'une toile de criblage		
MAILLE CARRÉE DE	VERSION LÉGÈRE	VERSION LOURDE
2 mm	48 %	30 %
4 mm	49,5 %	39,4 %
7 mm	52 %	43 %
10 mm	55 %	48%
14 mm	61 %	51 %
20 mm	63 %	52 %
32 mm	69,5 %	54,5 %
40 mm	71 %	60,5 %
60 mm	73,5 %	61,2 %
90 mm	79 %	67,8 %

TYPE D'ENGINS																				REMARQUES
Grille fixe inclinée	+++	+	---	$\pm$	+	+	---	---	---	---	---	++	+++	---	++	---	+++	+++	+++	Peu utilisé. On en trouve parfois dans égouttage sable
Grille à barreaux vibrants	+++	+++	--	+++	+++	---	---	---	---	++	---	++	+++	+++	+	---	+++	+++	+++	Utilisé pour scalpage en carrière.
Crible à disques	++	++	++	++	++	---	---	---	---	---	---	++	+++	++	+++	---	+++	+++	++	Préciblage avant concasseur à mâchoires.
Trommel rotatif	---	++	+++	--	+++	++	+	---	+++	+++	---	---	-	++	+++	---	+++	+++	---	Souvent en installation mobile permet d'enlever les terres en carrière.
Crible à balourds simple	+++	+++	+	+++	+	+	++	---	+++	--	---	--	+++	++	-	---	+++	++	++	Outil simple et robuste. Exige beaucoup de hauteur.
Crible à vibrations forcées (4 paliers)	+++	+++	++	+++	+	+	++	---	+++	-	---	--	+++	++	+++	---	+	++	+	Idem
Crible unidirectionnel à moteurs balourdés	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	---	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	---	+	+++	++	Peuvent être montés horizontalement et même légèrement montant > évite écoulement eaux.
Crible unidirectionnel à excitatrice	++	+++	+++	+++	++	+++	+++	---	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	---	+	+++	+	Idem
Crible unidirectionnel à 2 arbres balourdés	+	++	+++	+++	++	+++	+++	---	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++	---	+	+	+	Mécanique très lourde à entretenir sur chantier
Crible elliptique	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	---	+++	+++	---	-	+	+++	+++	---	+	+	+	Idem.
Crible à résonance	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	---	+++	+++	---	+++	+++	+++	-	---	++	$\pm$	--	Mécanique délicate nécessitant beaucoup d'entretien.
Crible à mouvements de toiles (type Lywell)	---	+++	++	---	+++	---	++	-	+++	+++	---	+	+	+++	+++	---	+	+	--	Mécanique assez complexe
Crible vertical	+++	+	--	---	---	---	+++	++	---	---	---	--	+	++	+	---	+	++	$\pm$	Peu utilisé
Crible à ondes sonores (battage toiles)	+++	+	---	---	---	---	+++	+++	+++	---	---	---	+++	+++	++	++	+++	+++	++	Très intéressant en criblage ultra fin <250 μ
Crible à mouvements circulaires horizontaux	+++	+	---	---	---	---	+++	+++	+++	---	---	+++	+++	+	++	---	+++	+++	++	Surtout utilisé en laboratoire.
Crible type Mogensen (multi étage)	+++	++	---	---	---	---	+++	+++	+++	---	---	---	+	+++	+++	+++	+	+++	-	Pour criblage fin 500 μ > 3mm sur produits secs + multi coupures.